

УДК 534.12:678.067

ББК 35.719

Я79

Б.А. Ярцев

Я79 Связанные колебания композитных конструкций: Монография. – СПб.: ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 2024. 216 с.: ил.

ISBN 978-5-6048511-4-2

Монография посвящена систематизации результатов работ автора по исследованию связанных затухающих колебаний моноклиных композитных структур и возможности использования возникающих неклассических эффектов в процессе создания адаптивных конструкций.

Предназначена для научных работников, инженеров, аспирантов и студентов, занимающихся проблемами проектирования и создания композитных конструкций в различных отраслях техники.

УДК 534.12:678.067

ББК 35.719

© ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
Введение.....	7
1. ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА.....	11
1.1. Линейная теория упругости.....	11
1.1.1. Постановка задачи линейной динамической теории упругости.....	11
1.1.2. Обобщенный закон Гука.....	14
1.1.3. Частные виды симметрии.....	17
1.1.4. Плоские задачи теории упругости.....	19
1.2. Линейная теория вязкоупругости.....	22
1.3. Методы моделирования диссипативных характеристик слоистых композитов.....	25
1.3.1. Принцип упруго-вязкоупругого соответствия.....	26
1.3.2. Энергетический метод.....	31
1.3.3. Простейшие линейные вязкоупругие модели.....	36
1.4. Моделирование упруго-диссипативных характеристик материалов, компонуемых в слоистую структуру.....	37
1.4.1. Армированный слой.....	38
1.4.2. Изотропный вязкоупругий материал.....	47
2. МОНОКЛИННЫЙ СТЕРЖЕНЬ.....	51
2.1. Постановка задачи.....	52
2.2. Исследование связанных колебаний моноклиных стержней.....	57
2.2.1. Безопорный стержень.....	57
2.2.1.1. Влияние ориентации армирования.....	57
2.2.1.2. Влияние длины стержня.....	62
2.2.2. Консольный стержень.....	64
2.2.2.1. Влияние ориентации армирования.....	64
2.2.2.2. Влияние длины стержня.....	67
2.3. Экспериментальное определение упруго-диссипативных характеристик ортотропных композитов.....	69
2.3.1. Итерационный экспериментально-аналитический метод определения упруго-диссипативных характеристик ортотропного композита.....	71
2.3.2. Выбор рациональной геометрии опытных образцов.....	75

3. МНОГОСЛОЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ.....	83
3.1. Постановка задачи.....	84
3.1.1. Трехслойная пластина	84
3.1.2. Несимметричная многослойная пластина	94
3.1.3. Симметричная многослойная пластина	100
3.2. Численный эксперимент.....	104
3.2.1. Симметричные многослойные пластины	105
3.2.2. Несимметричные многослойные пластины.....	111
3.3.3. Трехслойные пластины.....	118
4. ТОНКОСТЕННЫЕ СТЕРЖНИ ЗАМКНУТОГО ПРОФИЛЯ	137
4.1. Постановка задачи.....	138
4.2. Неоднородный коробчатый стержень	148
4.3. Квазиоднородный коробчатый стержень.....	152
4.3.1. Симметричный квазиоднородный коробчатый стержень.....	153
4.3.2. Асимметричный квазиоднородный коробчатый стержень.....	162
4.4. Управление изгибно-крутильной связанностью колебаний композитного крыла.....	166
5. ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕХНИКЕ	175
5.1. Адаптивные конструкции.....	175
5.1.1. Композитное крыло	176
5.1.2. Элементы оперения подводных технических средств	179
5.1.3. Судовой движитель с композитными лопастями	181
5.2. Вибропоглощающие конструкции.....	186
5.2.1. Промежуточная фундаментная рама.....	187
5.2.2. Упругая муфта.....	191
Список использованной литературы	197
Предметный указатель	213

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представленный труд продолжает тематику, поднятую в первой монографии автора под заглавием «Введение в механику моноклинных композитов». В этой серии книг в лаконичной форме обобщен более чем тридцатилетний опыт работы доктора технических наук Бориса Александровича Ярцева – глубоко мыслящего ученого и проницательного инженера – в области теоретического и экспериментального исследования уникальных свойств моноклинных композитов и их применения в реальных адаптивных и вибропоглощающих конструкциях. Данная тематика не теряет актуальности благодаря постоянно расширяющемуся применению и непрестанному стремлению к усовершенствованию и повышению надежности композитных конструкций в различных отраслях промышленности, включая авиа- и судостроение.

Монография начинается с краткой сводки необходимых для дальнейшего повествования сведений из линейной теории упругости и вязкоупругости анизотропного тела. Более подробное изложение основ механики моноклинных композитов, а также информацию об их составе и структурных особенностях читатель найдет в первой, упомянутой выше монографии автора. Основная часть настоящей работы посвящена исследованию связанных колебаний моноклинных стержней, многослойных пластин и тонкостенных стержней замкнутого профиля, на примере которых объясняются особенности математической формулировки задач и тонкости реализации численных решений, демонстрируются и анализируются эффекты связанности колебаний и влияние на них структурных и геометрических параметров конструкций.

Приводится подробное изложение авторского итерационного экспериментально-аналитического метода определения упруго-диссипативных характеристик ортотропного композита, который основан на обработке экспериментальных значений собственных частот колебаний стержневых образцов, вырезанных из пластины ортотропного композита под различными углами к осям симметрии материала. Если в первой монографии делался акцент на специфике экспериментального определения упругих и диссипативных свойств композитов, то в данной работе раскрываются тонкости численной реализации этого оригинального метода.

Особенно ценно, что по результатам численных исследований разработаны и изготовлены опытные конструкции, статические и вибрационные испытания которых подтвердили достоверность результатов расчета напряженно-деформированного состояния, прочности, собственных частот и собственных форм колебаний.

В последней главе приводится описание ряда технических приложений (таких как композитное крыло, элементы оперения подводных технических средств, судовой движитель с композитными лопастями,

1

Элементы механики деформируемого твердого тела

1.1. Линейная теория упругости

Линейная теория упругости ограничивается задачей определения напряженно-деформированного состояния твердого тела, подвергнутого силовым и/или температурным воздействиям и, не используя недоказанных предпосылок, позволяет получать практически точное ее решение для тел, вообще говоря, любой формы. Не принимая каких-либо вспомогательных гипотез, линейная теория упругости не может обойтись без абстрагирования изучаемого объекта. Реальные твердые тела рассматриваются в виде модели, наделяемой лишь их основными и общими свойствами, проявляющимися при определенных условиях. К этим свойствам относятся: сплошность, идеальная упругость (полная обратимость деформаций при снятии нагрузки), линейная зависимость между напряжениями и деформациями, малость перемещений [50, 51, 60, 62, 67, 72, 76, 99, 155, 195, 223].

1.1.1. Постановка задачи линейной динамической теории упругости

Рассматривается линейно упругое тело, занимающее область V с границей S в трехмерном пространстве R^3 , связанное с некоторой неподвижной декартовой системой координат x_k ($k = 1, 2, 3$). Приложение переменного во времени t силового или температурного воздействия сопровождается изменением расстояний между отдельными точками упругого тела, определяемым вектором перемещений $u_i = u_i(x_k, t)$ ($i = 1, 2, 3$). Предполагается, что перемещения и их градиенты малы: $|u_i| \ll 1$, $|u_{i,j}| \ll 1$. Поэтому деформированное состояние в каждой точке упругого твердого тела определяется тензором малых деформаций с составляющими

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}), \quad (1.1)$$

где запятая означает дифференцирование по пространственной переменной, символ которой следует за запятой ($\alpha_{j,k} \equiv \partial \alpha_j / \partial x_k$).

Соотношения Коши (1.1) образуют симметричный тензор второго ранга. Наряду с соотношениями Коши существует еще одно определение деформации – техническое. Из определения технической сдвиговой деформации γ_{ij} как угла, на который в процессе деформирования изменяется прямой угол между гранями прямоугольного параллелепипеда

$$\gamma_{ij} = 2\varepsilon_{ij} = u_{i,j} + u_{j,i} \quad (1.2)$$

следует, что техническая деформация тензором не является.

Составляющие тензора напряжений σ_{ij} связаны с составляющими тензора деформаций ϵ_{ij} законом Гука

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \epsilon_{kl}, \quad (1.3)$$

где C_{ijkl} – тензор упругих постоянных.

Уравнения движения однородного упругого анизотропного тела записываются в виде [4, 16, 72, 76]:

$$\sigma_{ij,j} + F_i = \rho \ddot{u}_i \quad (i = 1, 2, 3), \quad (1.4)$$

где F_i – плотность объемных сил, ρ – массовая плотность среды. Символ «точка» означает частную производную по времени ($\dot{\alpha} \equiv \partial \alpha / \partial t$).

Граничные условия могут иметь смешанный характер, когда на одной части поверхности тела S_σ заданы внешние поверхностные силы

$$\sigma_{ij} n_j = f_i, \quad x_k \in S_\sigma,$$

а на другой части поверхности S_u заданы перемещения

$$u_j = U_j, \quad x_k \in S_u,$$

где f_i – составляющие плотности поверхностных сил, n_j – составляющие вектора единичной внешней нормали к поверхности тела.

Для полной постановки задачи динамической теории упругости приведенные выше уравнения следует дополнить начальными условиями:

$$u_i(x_k, 0) = U_i(0), \quad \dot{u}_i(x_k, 0) = \dot{U}_i(0), \quad (1.5)$$

где $U_i(0)$ и $\dot{U}_i(0)$ – заданные функции пространственных переменных.

Подстановка (1.1) в (1.3), а затем (1.3) в (1.4) приводит к уравнениям движения, записанным в перемещениях [72]:

$$C_{ijkl} u_{k,lj} + F_i = \rho \ddot{u}_i \quad (i = 1, 2, 3).$$

Уравнения движения однородного упругого анизотропного тела могут быть получены либо на основе принципа Даламбера путем добавления в уравнения равновесия статической теории упругости к действующим силам F_i силы инерции $-\rho \ddot{u}_i$ [60, 76], либо используя вариационный принцип Гамильтона [4, 14, 16, 48]. Согласно последнему принципу истинное движение выделяется из всех возможных движений, переводящих систему из одного и того же начального положения за один и тот же промежуток времени в одно и то же конечное положение, тем, что для него и только для него интеграл действия принимает стационарное значение

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt - \int_{t_1}^{t_2} dt \int_V \int F_i \delta u_i dV - \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{S_\sigma} \int f_i \delta u_i dS = 0. \quad (1.6)$$

В выражении (1.6) $L = T - U$ – функция Лагранжа, T – кинетическая энергия системы, U – потенциальная энергия деформации. Внешние объемные F_i и поверхностные f_i силы рассматриваются как заданные.

При выводе уравнений вариационный принцип предпочтителен, поскольку позволяет на каждом этапе контролировать вводимые упрощения. Применение этого способа позволяет избежать ошибок при учете динамических членов. Дело в том, что динамические члены, которые необходимо учесть в уравнениях движения, должны быть согласованы с характером принятых гипотез в основной части уравнений, т.е. с видом напряженного состояния. Выполнить эти условия при использовании принципа Даламбера часто оказывается затруднительным, в то время как при применении вариационного принципа Гамильтона существует достаточно надежный критерий сохранения тех или иных динамических членов, состоящий в выполнении энергетических оценок погрешности пренебрежения отдельными членами в выражении для кинетической энергии системы. Кроме того, применение вариационного принципа Гамильтона позволяет наряду с уравнениями движения получить и соответствующие граничные условия. Это особенно важно для приближенных одномерных и двумерных теорий, которые могут содержать известные внутренние противоречия.

Приведем постановки задач о свободных и вынужденных колебаниях.

Свободные колебания. Упругое тело свободно от действия внешних сил: $F_i = 0$, $f_i = 0$ на S_σ . Часть поверхности S_u может быть неподвижно закреплена, на ней $U_i = 0$. Заданы начальные условия (1.5). Таким образом, тело приводится в движение сообщением ему начального распределения напряжений и скоростей. В этом случае уравнение (1.6) упрощается:

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} (T - U) dt = 0. \quad (1.7)$$

Дифференциальные уравнения движения (1.4) также упрощаются:

$$\sigma_{ij,j} - \rho \ddot{u}_i = 0. \quad (1.8)$$

Решение уравнений (1.8) разыскивается в следующем виде:

$$u_i = \tilde{u}_i(x_k) e^{i\omega t}.$$

Здесь $\tilde{u}_i(x_k)$ – функции только координат, но не времени. Аналогичным образом представятся, очевидно, составляющие деформации и напряжения. Обозначая через u_i , σ_{ij} амплитуды перемещений и напряжений, так что $u_i = \tilde{u}_i$, получим вместо (1.8) следующую систему:

$$\sigma_{ij,j} - \rho \omega^2 u_i = 0. \quad (1.9)$$

Граничные условия в случае свободных колебаний должны быть однородными, при этом множитель $e^{i\omega t}$ сокращается. Уравнение связи между амплитудами напряжений и деформаций сохраняет форму обычных уравнений закона Гука (1.3). Система уравнений (1.3), (1.9) при однородных граничных условиях имеет очевидное тривиальное решение $u_i \equiv 0$, $\sigma_{ij} \equiv 0$. Однако при некоторых значениях параметра $\omega = \omega_k$ возможно и ненулевое решение

$$u_i = \varphi_i^k, \quad \sigma_{ij} = s_{ij}^k.$$

Соответствующее значение параметра ω_k называют собственными частотами упругого тела, а функции φ_i^k определяют собственные формы колебаний.

Вынужденные колебания. Если объемные силы F_i , поверхностные силы f_i и заданные перемещения точек поверхности U_i представляют собою периодические функции времени такие, что

$$F_i = F_i^0 \varphi(t), \quad f_i = f_i^0 \varphi(t), \quad U_i = U_i^0 \varphi(t),$$

и величины, отмеченные индексом «нуль», от времени не зависят, то в качестве типового представителя функции $\varphi(t)$ можно принять

$$\varphi(t) = e^{i\omega t}. \quad (1.10)$$

Действительно, любая периодическая функция может быть представлена рядом Фурье. Построив решение для одного члена этого ряда (1.10), можно воспользоваться принципом суперпозиции для построения полного решения.

1.1.2. Обобщенный закон Гука

Соотношения (1.3), называемые обобщенным законом Гука для анизотропного упругого тела, содержат, вообще говоря, девять уравнений, имеющих по девять членов каждое. Коэффициенты C_{ijkl} образуют тензор упругих постоянных, имеющий 81 составляющую. В силу симметрии тензоров напряжений $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ и деформаций $\epsilon_{kl} = \epsilon_{lk}$ число уравнений уменьшается до шести. Тогда

$$C_{ijkl} = C_{jikl} = C_{ijlk} = C_{jilk}$$

и тензор C_{ijkl} имеет только 36 независимых упругих постоянных.

Из условия существования упругого потенциала

$$\bar{U} = \frac{1}{2} \sigma_{ij} \epsilon_{ij} = \frac{1}{2} C_{ijkl} \epsilon_{kl} \epsilon_{ij}$$

следует, что

$$C_{ijkl} = C_{klij} = \frac{\partial^2 \bar{U}}{\partial \epsilon_{ij} \partial \epsilon_{kl}}$$

и число независимых упругих постоянных, образующих тензор C_{ijkl} , уменьшается до 21. Этот случай соответствует наиболее общей анизотропии упругих материалов.

Переходя к матрично-векторному представлению соотношений (1.3), введем векторы напряжений и деформаций, элементами которых являются составляющие соответствующих тензоров. Положим, что:

$$\begin{aligned} \sigma_{11} &\equiv \sigma_1, \quad \sigma_{22} \equiv \sigma_2, \quad \sigma_{33} \equiv \sigma_3, \quad \sigma_{23} \equiv \sigma_4, \quad \sigma_{13} \equiv \sigma_5, \quad \sigma_{12} \equiv \sigma_6, \\ \epsilon_{11} &\equiv \epsilon_1, \quad \epsilon_{22} \equiv \epsilon_2, \quad \epsilon_{33} \equiv \epsilon_3, \quad 2\epsilon_{23} \equiv \epsilon_4, \quad 2\epsilon_{13} \equiv \epsilon_5, \quad 2\epsilon_{12} \equiv \epsilon_6. \end{aligned} \quad (1.11)$$

Тогда векторы $\sigma = \{\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 \sigma_5 \sigma_6\}^T$ и $\epsilon = \{\epsilon_1 \epsilon_2 \epsilon_3 \epsilon_4 \epsilon_5 \epsilon_6\}^T$ служат изображениями тензоров напряжений и деформаций в шестимерных пространствах напряжений и деформаций. При этом нужно помнить, что представление тензора в виде вектора имеет ограниченный смысл и пригодно только для определенной фиксированной системы координат. Формулы преобразования элементов вектора и элементов тензора различны, поэтому, отнеся тензор напряжений или тензор деформаций к новым осям координат, мы получим другой изображающий вектор [76].

В матрично-векторных обозначениях соотношения (1.3) с 21 независимой упругой постоянной записываются в виде

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{14} & C_{24} & C_{34} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{15} & C_{25} & C_{35} & C_{45} & C_{55} & C_{56} \\ C_{16} & C_{26} & C_{36} & C_{46} & C_{56} & C_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \\ \epsilon_4 \\ \epsilon_5 \\ \epsilon_6 \end{Bmatrix}, \quad (1.12)$$

Решая уравнения (1.12) относительно вектора деформаций, получим еще одну форму записи обобщенного закона Гука:

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \\ \epsilon_4 \\ \epsilon_5 \\ \epsilon_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} & S_{15} & S_{16} \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & S_{24} & S_{25} & S_{26} \\ S_{13} & S_{23} & S_{33} & S_{34} & S_{35} & S_{36} \\ S_{14} & S_{24} & S_{34} & S_{44} & S_{45} & S_{46} \\ S_{15} & S_{25} & S_{35} & S_{45} & S_{55} & S_{56} \\ S_{16} & S_{26} & S_{36} & S_{46} & S_{56} & S_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix}. \quad (1.13)$$

Уравнения (1.12), (1.13) представляют собой две эквивалентные формы записи обобщенного закона Гука. Элементы симметричных матриц жесткостей C_{ij} и податливостей S_{ij} ($i, j = \overline{1, 6}$) называются коэффициентами жесткости и коэффициентами податливости.

Каждому элементу матрицы податливостей соответствуют технические упругие постоянные материала, определяемые из опытов при одноосном растяжении и сдвиге [73]:

- три модуля упругости:

$$E_i = 1/S_{ii} \quad (i = 1, 2, 3), \quad (1.14)$$

- три модуля сдвига:

$$G_{23} = 1/S_{44}, \quad G_{31} = 1/S_{55}, \quad G_{12} = 1/S_{66}, \quad (1.15)$$

- три коэффициента Пуассона ν_{ij} (три другие коэффициента Пуассона ν_{ji} не являются независимыми):

$$\nu_{ij} = -S_{ij}/S_{ii} \quad (i, j = 1, 2, 3), \quad (1.16)$$

- девять коэффициентов взаимного влияния первого рода $\mu_{i,jk}$ (коэффициенты взаимного влияния второго рода $\mu_{jk, i}$ получаемые при перестановке индексов, также не являются независимыми):

$$\begin{aligned} \mu_{i,12} &= S_{i6}/S_{66}, \quad \mu_{i,31} = S_{i5}/S_{55}, \quad \mu_{i,23} = S_{i4}/S_{44} \quad (i = 1, 2, 3), \\ \mu_{12,i} &= S_{6i}/S_{ii}, \quad \mu_{31,i} = S_{5i}/S_{ii}, \quad \mu_{23,i} = S_{4i}/S_{ii} \quad (i = 1, 2, 3), \end{aligned} \quad (1.17)$$

- три коэффициента Ченцова $\eta_{ij,kl}$ (три другие коэффициента Ченцова, получаемые в результате перестановки парных индексов, не являются независимыми):

$$\begin{aligned} \eta_{23,31} &= S_{45}/S_{55}, \quad \eta_{23,12} = S_{46}/S_{66}, \quad \eta_{31,12} = S_{56}/S_{66}, \\ \eta_{31,23} &= S_{54}/S_{44}, \quad \eta_{12,23} = S_{64}/S_{44}, \quad \eta_{12,31} = S_{65}/S_{55}. \end{aligned} \quad (1.18)$$

С учетом (1.14)–(1.18) соотношения (1.13) принимают вид:

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_1} & -\frac{\nu_{21}}{E_2} & -\frac{\nu_{31}}{E_3} & \frac{\mu_{1,23}}{G_{23}} & \frac{\mu_{1,31}}{G_{31}} & \frac{\mu_{1,12}}{G_{12}} \\ -\frac{\nu_{12}}{E_1} & \frac{1}{E_2} & -\frac{\nu_{32}}{E_3} & \frac{\mu_{2,23}}{G_{23}} & \frac{\mu_{2,31}}{G_{31}} & \frac{\mu_{2,12}}{G_{12}} \\ -\frac{\nu_{13}}{E_1} & -\frac{\nu_{23}}{E_2} & \frac{1}{E_3} & \frac{\mu_{3,23}}{G_{23}} & \frac{\mu_{3,31}}{G_{31}} & \frac{\mu_{3,12}}{G_{12}} \\ \frac{\mu_{23,1}}{E_1} & \frac{\mu_{23,2}}{E_2} & \frac{\mu_{23,3}}{E_3} & \frac{1}{G_{23}} & \frac{\eta_{23,31}}{G_{31}} & \frac{\eta_{23,12}}{G_{12}} \\ \frac{\mu_{31,1}}{E_1} & \frac{\mu_{31,2}}{E_2} & \frac{\mu_{31,3}}{E_3} & \frac{\eta_{31,23}}{G_{23}} & \frac{1}{G_{31}} & \frac{\eta_{31,12}}{G_{12}} \\ \frac{\mu_{12,1}}{E_1} & \frac{\mu_{12,2}}{E_2} & \frac{\mu_{12,3}}{E_3} & \frac{\eta_{12,23}}{G_{23}} & \frac{\eta_{12,31}}{G_{31}} & \frac{1}{G_{12}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix}. \quad (1.19)$$

Из условия симметрии элементов матрицы податливости $S_{ij} = S_{ji}$ следует:

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j}, \quad \frac{\mu_{i,jk}}{G_{jk}} = \frac{\mu_{jk,i}}{E_i}, \quad \frac{\eta_{ij,kl}}{G_{kl}} = \frac{\eta_{kl,ij}}{G_{ij}}.$$

Диапазоны изменения возможных значений коэффициентов Пуассона и коэффициентов Ченцова определяются неравенствами:

$$|\nu_{ij}| \leq \sqrt{E_i/E_j},$$

$$|\eta_{ij,kl}| \leq \sqrt{G_{kl}/G_{ij}}.$$

Дальнейшее уменьшение числа независимых элементов тензора упругих постоянных возможно только за счет ограничений, накладываемых свойствами симметрии материала.

1.1.3. Частные виды симметрии

Все анизотропные тела обладают некоторой симметрией физических свойств. Используя свойство симметрии, можно выбрать такую систему координат, для которой некоторые элементы матриц C_{ij} и S_{ij} обращаются в нуль или становятся тождественно равными между собой и общее число независимых постоянных оказывается меньше, чем 21.

Для симметрии по отношению к плоскости (моноклинное тело) матрицы C и S имеют 13 независимых элементов, например:

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & C_{16} \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & C_{26} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & C_{36} \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & C_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{45} & C_{55} & 0 \\ C_{16} & C_{26} & C_{36} & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix},$$

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & 0 & 0 & S_{16} \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & 0 & 0 & S_{26} \\ S_{13} & S_{23} & S_{33} & 0 & 0 & S_{36} \\ 0 & 0 & 0 & S_{44} & S_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{45} & S_{55} & 0 \\ S_{16} & S_{26} & S_{36} & 0 & 0 & S_{66} \end{bmatrix},$$

где координата x_3 нормальна к плоскости симметрии.

Далее рассмотрим симметрию по отношению к трем взаимно перпендикулярным плоскостям. Этот класс симметрии известен как ортотропия и характеризуется девятью независимыми элементами матриц C и S :

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix},$$

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & 0 & 0 & 0 \\ S_{13} & S_{23} & S_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66} \end{bmatrix}.$$

В отличие от предыдущего случая у трансверсально-изотропного (монотропного) материала одна из плоскостей ортотропии становится плоскостью изотропии. Полагая, что ось x_1 нормальна к плоскости изотропии, получим пять независимых элементов матриц C и S :

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{23} & C_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (C_{22} - C_{23})/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix},$$

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{23} & S_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2(S_{22} - S_{23}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66} \end{bmatrix}.$$

Наконец, в случае полной изотропии, остаются два независимых элемента матриц C и S :

$$C = \begin{bmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda + 2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda + 2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{bmatrix},$$

где λ, μ — постоянные Ламе

$$\lambda = \frac{\nu E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}, \quad \mu = \frac{E}{2(1 + \nu)} = G,$$

$$S = \begin{bmatrix} 1/E & -\nu/E & -\nu/E & 0 & 0 & 0 \\ -\nu/E & 1/E & -\nu/E & 0 & 0 & 0 \\ -\nu/E & -\nu/E & 1/E & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/G & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/G & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/G \end{bmatrix}.$$

1.1.4. Плоские задачи теории упругости

Большое значение для приложений имеют задачи, в которых искомые функции зависят от двух координат. В теории упругости анизотропного тела различают два случая: обобщенную плоскую деформацию и обобщенное плоское напряженное состояние.

Деформация ограниченного цилиндрической поверхностью достаточно протяженного по координате x_1 упругого тела с общей анизотропией называется обобщенной плоской деформацией, параллельной плоскости $x_2 x_3$, при условии, что все элементы вектора перемещений являются функциями пространственных переменных x_2 и x_3 , но не x_1 :

$$\mathbf{u} = \{u_1(x_2, x_3, t) \quad u_2(x_2, x_3, t) \quad u_3(x_2, x_3, t)\}^T. \quad (1.20)$$

Подставляя (1.20) в (1.2) с учетом (1.11), получим

$$\begin{aligned} \{\epsilon_1 \quad \epsilon_2 \quad \epsilon_3 \quad \epsilon_4 \quad \epsilon_5 \quad \epsilon_6\}^T &= \\ &= \{0 \quad u_{2,2} \quad u_{3,3} \quad u_{2,3} + u_{3,2} \quad u_{1,3} \quad u_{1,2}\}^T. \end{aligned} \quad (1.21)$$

Подстановка (1.21) в (1.13) приводит к соотношениям закона Гука для анизотропного упругого тела при обобщенной плоской деформации:

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{22} & s_{23} & s_{24} & s_{25} & s_{26} \\ s_{23} & s_{33} & s_{34} & s_{35} & s_{36} \\ s_{24} & s_{34} & s_{44} & s_{45} & s_{46} \\ s_{25} & s_{35} & s_{45} & s_{55} & s_{56} \\ s_{26} & s_{36} & s_{46} & s_{56} & s_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix}, \quad (1.22)$$

где s_{ij} — редуцированные коэффициенты податливости, определяемые по формуле

$$s_{ij} = s_{ji} = S_{ij} - \frac{S_{i1}S_{1j}}{S_{11}}. \quad (1.23)$$

Из (1.22) следует, что в случае обобщенной плоской деформации анизотропного упругого тела число независимых упругих постоянных равно 15.

Обобщенный закон Гука в случае обобщенной плоской деформации также можно записать в виде:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{23} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{24} & C_{34} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{25} & C_{35} & C_{45} & C_{55} & C_{56} \\ C_{26} & C_{36} & C_{46} & C_{56} & C_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{Bmatrix},$$

Повышение степени симметрии анизотропного тела сопровождается уменьшением числа независимых редуцированных коэффициентов податливости. Например, для ортотропного тела число независимых элементов матриц s и C равно 6:

$$s = \begin{bmatrix} s_{22} & s_{23} & 0 & 0 & 0 \\ s_{23} & s_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s_{66} \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix}.$$

К задаче об обобщенной плоской деформации близка задача об обобщенном плоском напряженном состоянии. В этом случае речь идет о плоском упругом теле малой толщины (пластине), нагруженном только силами в своей плоскости (например, x_1, x_2). Нормальные напряжения в направлении толщины отсутствуют $\sigma_3 = 0$, а под остальными составляющими напряжения понимаются напряжения, осредненные по толщине пластины. Тело находится в обобщенном плоском напряженном состоянии, если все отличные от нуля элементы вектора напряжений являются функциями пространственных переменных x_1 и x_2 , но не x_3 :

$$\sigma = \{\sigma_1(x_1, x_2, t) \quad \sigma_2(x_1, x_2, t) \quad 0 \quad \sigma_4(x_1, x_2, t) \quad \sigma_5(x_1, x_2, t) \quad \sigma_6(x_1, x_2, t)\}^T.$$

Из (1.12) при $\sigma_3 = 0$ получим

$$\varepsilon_3 = -\frac{1}{C_{33}}(C_{13}\varepsilon_1 + C_{23}\varepsilon_2 + C_{34}\varepsilon_4 + C_{35}\varepsilon_5 + C_{36}\varepsilon_6). \quad (1.24)$$

Подстановка (1.24) в (1.12) приводит к соотношениям связи между напряжениями и деформациями для обобщенного плоского напряженного состояния анизотропного упругого тела:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & Q_{14} & Q_{15} & Q_{16} \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{24} & Q_{25} & Q_{26} \\ Q_{14} & Q_{24} & Q_{44} & Q_{45} & Q_{46} \\ Q_{15} & Q_{25} & Q_{45} & Q_{55} & Q_{56} \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{46} & Q_{56} & Q_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{Bmatrix}, \quad (1.25)$$

где Q_{ij} — редуцированные коэффициенты жесткости, определяемые соотношением

$$Q_{ij} = Q_{ji} = C_{ij} - \frac{C_{i3}C_{3j}}{C_{33}}. \quad (1.26)$$

Вторая форма записи обобщенного закона Гука в случае обобщенного плоского напряженного состояния принимает вид:

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{14} & S_{15} & S_{16} \\ S_{12} & S_{22} & S_{24} & S_{25} & S_{26} \\ S_{14} & S_{24} & S_{44} & S_{45} & S_{46} \\ S_{15} & S_{25} & S_{45} & S_{55} & S_{56} \\ S_{16} & S_{26} & S_{46} & S_{56} & S_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix}. \quad (1.27)$$

Из (1.25), (1.27) следует, что в случае обобщенного плоского напряженного состояния анизотропного упругого тела число независимых упругих постоянных равно 15.

Как и ранее, повышение степени симметрии анизотропного тела влечет за собой уменьшение числа отличных от нуля редуцированных коэффициентов жесткости. Для ортотропного упругого тела имеем шесть независимых элементов матриц Q и S :

$$Q = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & 0 & 0 & 0 \\ Q_{12} & Q_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Q_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix},$$

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66} \end{bmatrix}.$$

1.2. Линейная теория вязкоупругости

Многие материалы, в частности полимеры, демонстрируют не отражаемую уравнениями теории упругости зависимость от скорости нагружения и времени действия нагрузки, проявляя как мгновенную, так и замедленную реакцию на нагрузку, т.е. реакция зависит от истории нагружения. Другая особенность многих полимеров состоит в том, что у них сочетаются способности запасать энергию подобно упругим телам и рассеивать подобно вязким жидкостям. Такие материалы называют вязкоупругими, а раздел механики, посвященный исследованию деформирования вязкоупругих тел, называется теорией вязкоупругости.

При описании деформирования полимеров наибольшее распространение получила линейная теория вязкоупругости, в которой отбрасываются условия мгновенного достижения равновесного значения отклика на нагрузку и полной обратимости деформации (или напряжения), постулируемые в линейной теории упругости [12, 15, 46, 74, 75]. Невыполнение условий мгновенности (одновременности) не означает, что весь отклик вязкоупругого материала должен зависеть от времени, поскольку это привело бы к нереальному случаю материала, у которого полностью отсутствуют упругие свойства. Вязкоупругость подразумевает скорее, что кроме мгновенного (упругого) отклика существует также зависимый от времени неупругий отклик.

Другой вопрос, требующий пояснения, связан со значением термина «линейный». Зависимость реакции твердого тела R от истории изменения внешнего воздействия I , а не только от его текущего значения,

т.е. $R = R(I)$, означает, что R является функционалом от I . Функционал является линейным только тогда, когда он удовлетворяет условию однородности $R(cI) = cR(I)$ ($c = \text{const}$) и условию аддитивности (суперпозиции) $R(I_a + I_b) = R(I_a) + R(I_b)$ [45]. Любые материалы, для которых выполняются оба эти условия, называются линейными вязкоупругими. Особо отметим, что, хотя вязкоупругие деформации чувствительны к температуре, последующее изложение ограничивается условиями изотермии и температура входит в уравнения только как параметр.

Наиболее общим определением требования линейности является принцип суперпозиции Больцмана – Вольтерры. Согласно этому принципу, если к материалу в разное время последовательно приложен ряд напряжений, то каждое из них вносит свой вклад в деформацию, который не зависит от действия остальных напряжений. Суммарная деформация, вызванная действием постоянных напряжений σ_1 и σ_2 , таким образом, равна $\varepsilon_1(t) + \varepsilon_2(t)$, где ε_1 и ε_2 – деформации, которые получились бы, если бы σ_1 или σ_2 действовали отдельно.

Аналогично, если $\sigma_1(t)$ – напряжение, необходимое для получения постоянной деформации ε_1 , а $\sigma_2(t)$ – для получения ε_2 , то суммарная деформация $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ создается напряжением $\sigma_1(t) + \sigma_2(t)$. На основе принципа суперпозиции можно получить линейные реологические соотношения общего вида.

Общая форма линейного вязкоупругого соотношения напряжение – деформация имеет вид

$$\sigma_{ij}(t) = \int_{-\infty}^t G_{ijkl}(t - \tau) \frac{\partial \varepsilon_{kl}(\tau)}{\partial \tau} d\tau, \quad (1.28)$$

где составляющие тензора $G_{ijkl}(t)$ называются функциями релаксации материала. Эти функции характеризуют вязкоупругий материал, так же как их аналоги – упругие постоянные – упругий.

Иную форму вязкоупругого соотношения напряжение – деформация можно найти путем выражения деформации как функционала временной истории напряжения

$$\varepsilon_{ij}(t) = \int_{-\infty}^t J_{ijkl}(t - \tau) \frac{\partial \sigma_{kl}(\tau)}{\partial \tau} d\tau, \quad (1.29)$$

где $J_{ijkl}(t)$ – тензор функций ползучести.

Кроме приведенных выше соотношений, существует еще одна форма записи вязкоупругих соотношений напряжение – деформация, включающая комплексные модули. В частности, положим, что как действительная, так и мнимая части деформации являются гармоническими функциями времени:

$$\varepsilon_{kl}(t) = \varepsilon_{kl}^0 e^{i\omega t}, \quad (1.30)$$

где ω – частота колебаний.

Подставляя (1.30) в (1.28), получим

$$\sigma_{ij}(t) = G_{ijkl}^*(\omega) \varepsilon_{kl}^0 e^{i\omega t},$$

где $G_{ijkl}^*(\omega)$ – тензор комплексных модулей:

$$G_{ijkl}^*(\omega) = \operatorname{Re} G_{ijkl}^*(\omega) + i \cdot \operatorname{Im} G_{ijkl}^*(\omega) = G_{ijkl}'(\omega) + i \cdot G_{ijkl}''(\omega). \quad (1.31)$$

Вещественная и мнимая части составляющих тензора комплексных модулей $G_{ijkl}^*(\omega)$ записываются в виде

$$\operatorname{Re} G_{ijkl}^*(\omega) = G_{ijkl}'(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} G_{ijkl}(\xi) \cos \omega \xi d\xi,$$

$$\operatorname{Im} G_{ijkl}^*(\omega) = G_{ijkl}''(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} G_{ijkl}(\xi) \sin \omega \xi d\xi,$$

где $\xi = t - \tau$, $\operatorname{Re} G_{ijkl}^*(\omega) = G_{ijkl}'(\omega)$ – модули накопления, $\operatorname{Im} G_{ijkl}^*(\omega) = G_{ijkl}''(\omega)$ – модули потерь.

Отношения мнимых частей составляющих тензора $G_{ijkl}^*(\omega)$ к их вещественным частям определяют тангенсы углов потерь комплексных модулей:

$$\operatorname{tg} \varphi(G_{ijkl}^*(\omega)) = \eta(G_{ijkl}^*(\omega)) = \frac{\operatorname{Im} G_{ijkl}^*(\omega)}{\operatorname{Re} G_{ijkl}^*(\omega)}.$$

Углы потерь $\varphi(G_{ijkl}^*(\omega))$, характеризующие диссипативные свойства вязкоупругого тела, интерпретируются как фазовые углы запаздывания составляющих деформации относительно составляющих напряжения при установившихся гармонических колебаниях.

Еще одной часто используемой характеристикой диссипативных свойств являются коэффициенты механических потерь составляющих тензора комплексных модулей $\eta(G_{ijkl}^*(\omega)) = \operatorname{tg} \varphi(G_{ijkl}^*(\omega))$, подстановка которых в соотношения (1.31) позволяет представить последние в виде:

$$G_{ijkl}^*(\omega) = \operatorname{Re} G_{ijkl}^*(\omega) + i \cdot \operatorname{Im} G_{ijkl}^*(\omega) = \operatorname{Re} G_{ijkl}^*(\omega) [1 + i \cdot \eta(G_{ijkl}^*(\omega))]. \quad (1.32)$$

Уравнения (1.31), (1.32) справедливы лишь тогда, когда деформация задана периодической функцией времени с частотой ω и от момента начала воздействия прошло достаточно времени для завершения переходного процесса, после чего напряжение также будет периодической функцией времени с частотой ω .

Иную форму записи вязкоупругого соотношения напряжение – деформация, содержащую комплексные податливости можно найти, предполагая гармонический характер изменения напряжения:

$$\sigma_{kl}(t) = \sigma_{kl}^0 e^{i\omega t}. \quad (1.33)$$

Подставляя (1.33) в (1.29), получим

$$\varepsilon_{ij}(t) = J_{ijkl}^*(\omega) \sigma_{kl}^0 e^{i\omega t},$$

где $J_{ijkl}^*(\omega)$ – тензор комплексных податливостей:

$$\begin{aligned} J_{ijkl}^*(\omega) &= \operatorname{Re} J_{ijkl}^*(\omega) + i \cdot \operatorname{Im} J_{ijkl}^*(\omega) = J_{ijkl}'(\omega) + i \cdot J_{ijkl}''(\omega) = \\ &= \operatorname{Re} J_{ijkl}^*(\omega) [1 + i \cdot \eta(J_{ijkl}^*(\omega))]. \end{aligned}$$

Тензор комплексных модулей вязкоупругого материала является обратным к тензору комплексных податливостей: $C_{ijkl}^*(\omega) = (J_{ijkl}^*(\omega))^{-1}$.

Приведенные соотношения напряжение – деформация получены для изотермических условий, т.е. описывают только частотную зависимость составляющих тензоров комплексных модулей и комплексных податливостей. Между тем известно, что упруго-диссипативные характеристики полимеров и композитов на их основе помимо зависимости от частоты демонстрируют зависимость от температуры T [66, 96, 121, 133, 239]. Поэтому более общая форма записи составляющих тензоров комплексных модулей и комплексных податливостей такова:

$$\begin{aligned} G_{ijkl}^*(\omega, T) &= \operatorname{Re} G_{ijkl}^*(\omega, T) + i \cdot \operatorname{Im} G_{ijkl}^*(\omega, T) = \\ &= \operatorname{Re} G_{ijkl}^*(\omega, T) [1 + i \cdot \eta(G_{ijkl}^*(\omega, T))]. \end{aligned} \quad (1.34)$$

$$\begin{aligned} J_{ijkl}^*(\omega, T) &= \operatorname{Re} J_{ijkl}^*(\omega, T) + i \cdot \operatorname{Im} J_{ijkl}^*(\omega, T) = \\ &= \operatorname{Re} J_{ijkl}^*(\omega, T) [1 + i \cdot \eta(J_{ijkl}^*(\omega, T))]. \end{aligned} \quad (1.35)$$

Использование комплексных модулей и комплексных податливостей является не только удобным способом объединения упругих и диссипативных характеристик в одном выражении, но и совместно с принципом упруго-вязкоупругого соответствия позволяет разрабатывать математические модели прогнозирования диссипативных характеристик композитных конструкций.

1.3. Методы моделирования диссипативных характеристик слоистых композитов

Характерные для полимерных композитов уровни диссипативных характеристик, превосходящие аналогичные показатели для металлов и сплавов на 1–2 десятичных порядка, позволяют рассматривать демпфирование в композитных конструкциях не как полезный вторичный эффект, а как один из основных параметров проектирования [37, 123, 125, 136, 144, 147, 225]. Поскольку рассеяние энергии в композитных структурах прежде всего определяется вязкоупругой релаксацией напряжений

в полимерной матрице и волокнах, то наиболее распространенный способ прогнозирования диссипативных характеристик таких материалов связан с рассмотрением затухающих колебаний вязкоупругого анизотропного тела.

Известны три основных подхода к моделированию процессов рассеяния энергии в композитах: принцип упруго-вязкоупругого соответствия в линейной теории вязкоупругости, энергетический метод и использование простейших линейных вязкоупругих моделей [136, 144, 225].

1.3.1. Принцип упруго-вязкоупругого соответствия

В соответствии с принципом упруго-вязкоупругого соответствия решение задачи о стационарных квазигармонических колебаниях для вязкоупругого тела можно получить из решения соответствующей задачи для упругого тела путем замены упругих постоянных соответствующими комплексными модулями или комплексными коэффициентами податливости [12, 46, 152]. Граничные условия для двух задач должны быть одинаковыми и в каждой задаче инерционный член может быть выражен в форме $\partial^2 u_i / \partial t^2$.

Сведение трехмерных соотношений (1.7) к двумерным уравнениям вязкоупругих пластин и одномерным уравнениям вязкоупругих стержней выполняется путем введения кинематических гипотез. Например, для слоистых анизотропных пластин элементы вектора перемещений представляются разложениями вида

$$\begin{aligned} u_1(x, y, z, t) &= \sum_{k=0}^m \bar{u}_k(x, y, t) z^k, \\ u_2(x, y, z, t) &= \sum_{k=0}^m \bar{v}_k(x, y, t) z^k, \\ u_3(x, y, z, t) &= \sum_{k=0}^n \bar{w}_k(x, y, t) z^k. \end{aligned} \quad (1.36)$$

Число удерживаемых членов разложений (1.36) определяется степенью неоднородности пластины по толщине. Если неоднородность пластины невелика, то при описании ее деформирования достаточно ограничиться значениями $m = 1, n = 0$ (уточненная теория пластин первого порядка [181, 202]). При исследовании трехслойной пластины, образованной жесткими наружными и мягким средним слоями, используется уточненная теория Болотина [14]. Для жестких слоев в правых частях равенств (1.36) удерживаются слагаемые $m = 1, n = 0$ [68], а необходимость учета обжатия мягкого слоя требует удержания слагаемых при $m = n = 1$ [82].

Подстановка разложений (1.36) в функционал Гамильтона (1.7) и его последующая минимизация сводят задачу о затухающих колебаниях конструкции к алгебраической проблеме комплексных собственных значений

$$(C - \omega^2 M) u = 0. \quad (1.37)$$

Матрица жесткости C вычисляется по амплитудным значениям потенциальной энергии деформации U слоистой анизотропной пластины, а матрица масс M – по амплитудным значениям кинетической энергии T слоистой анизотропной пластины.

Известно, что при построении низкочастотной части спектра собственных колебаний даже квазиоднородной прямоугольной пластины конечных размеров возникает трудность, связанная с удовлетворением граничных условий. Для изотропной или ортотропной пластины при шарнирном закреплении кромок возможно получение решения в явном виде в результате разделения переменных. Для моноклинной пластины разделение переменных невозможно ни при каких граничных условиях и для построения решения приходится прибегать к вариационным численным методам [93, 122]. Поэтому, не умаляя общности рассуждений, приведем краткое описание численной процедуры решения задачи о затухающих колебаниях трехслойной моноклинной композитной пластины. Аналогичные процедуры используются для решения всех рассматриваемых далее задач.

В уравнение (1.37) входят производные функций $\bar{u}_k, \bar{v}_k, \bar{w}_k$, поэтому будем искать приближения к ним в аналитическом виде, а не численно во избежание потери точности при последующем дифференцировании.

Предварительно с помощью замен переменных перейдем к стандартному отрезку $[-1, 1]$ по обеим переменным x, y . Используем метод Ритца – искомые функции определяем в виде разложения

$$\sum_{m,n=1}^N a_{mn} \phi_m(x) \psi_n(y) \quad (1.38)$$

при подходящем выборе системы ϕ_m, ψ_n [63]. Подстановка приближений вида (1.38) в систему (1.37) и последующая процедура метода Ритца приводит к системе линейных алгебраических уравнений порядка $N_1 = 10N^2$.

При разработке комплекса программ, реализующих описанную схему, необходимо согласовать возможности вычислительной техники (скорость вычислений, объем оперативной и внешней памяти, простота реализации и выполнения необходимых математических операций, в т.ч. на комплексной плоскости и т.п.) с требованиями, предъявляемыми к параметрам метода.

Прежде всего, возникает вопрос о рациональном выборе координатной системы φ_m, ψ_n . Использование тригонометрических систем не рационально из-за невысокой скорости сходимости (она имеет порядок $N_1^{-3/2}$ [31]) и большого порядка системы (так, при $N = 10$ он равен 1000). Теоретически можно брать большие значения N , но тогда необходимо привлекать внешнюю память, что резко увеличит время выполнения программ из-за постоянного обращения к ней. В случае использования полиномиальных координатных функций скорость сходимости зависит лишь от свойств решения (его гладкости) и может быть сколь угодно большой.

В качестве координатных функций целесообразно выбирать многочлены Лежандра [59], домноженные при необходимости (для выполнения соответствующих граничных условий в решаемой задаче) на $(1-x)$ и $(1+x)$ в подходящих степенях, т.е. использовать функции φ_m, ψ_n вида

$$(1-x)^\alpha (1+x)^\beta P_n(x), \quad \alpha, \beta = 0, 1, \quad n = 0, 1, \dots$$

Многочлены Лежандра $P_n(x)$ легко вычисляются с помощью трехчленных рекуррентных соотношений, а производные выбранных функций просто выражаются через многочлены Якоби.

При формировании матрицы системы линейных алгебраических уравнений наряду со значениями координатных функций и их производных, определяемых описанным способом точно, приходится многократно вычислять интегралы вида

$$\int_{-1}^1 \varphi_m^{(p)}(x) \varphi_n^{(q)}(x) dx, \quad \int_{-1}^1 \psi_m^{(p)}(y) \psi_n^{(q)}(y) dy$$

для всевозможных значений параметров p, q, m, n . Теоретически эту операцию можно осуществить аналитически, т.к. интегрируются многочлены, к тому же относительно небольшие по абсолютной величине на отрезке интегрирования, однако этот путь неустойчив из-за большого разброса коэффициентов многочленов.

Для устойчивого вычисления указанных интегралов используются квадратурные формулы наивысшей алгебраической степени точности [65] вида

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k).$$

Они точны для многочленов степени не выше $2n-1$, и потому требуемые величины вычисляются практически точно при подходящем выборе n . Узлы x_k и коэффициенты A_k не зависят от интегрируемой функции и могут быть вычислены заранее.

Для решения системы линейных алгебраических уравнений реализован метод Жордана [7] с выбором главного элемента по всей матрице.

Необходимым условием существования нетривиальных решений однородной системы (1.37) является равенство нулю ее определителя, т.е.

$$F(\omega) \equiv \det(\mathbf{C} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0. \quad (1.39)$$

Это и есть уравнение для определения собственных частот колебаний.

Вначале разыскивается вещественное решение. Вещественные собственные частоты находятся следующим образом: задается некоторый диапазон $[\omega_{start}, \omega_{finish}]$, в котором предположительно расположена искомая частота. Заданный диапазон пробегается с некоторым шагом, каждый раз вычисляется знак определителя $F(\omega)$. Если знак меняется, то соответствующий частичный интервал содержит частоту, при которой определитель равен нулю. Далее описанная процедура повторяется для найденного частичного интервала, уменьшая шаг. Затем по найденной таким способом с требуемой точностью частоте находится какое-либо нетривиальное решение однородной системы, оно и определяет соответствующую форму собственных колебаний.

При отсутствии температурно-частотной зависимости модулей накопления компонуемых в слоистую структуру разнородных вязкоупругих слоев матрица $\mathbf{C}$ не зависит от частоты ω и вычисляется один раз, как и матрица $\mathbf{M}$, а затем они используются многократно. В противном случае с изменением частоты все элементы матрицы $\mathbf{C}$ необходимо вычислять заново, что резко увеличивает время вычислений описанным выше способом. Для преодоления этого затруднения задается некоторый начальный диапазон $[\omega_{start}, \omega_{finish}]$, содержащий искомую частоту. Затем вычисляются модули накопления вязкоупругих слоев при некоторой фиксированной частоте из этого диапазона, например, для $\omega = [\omega_{start}, \omega_{finish}]/2$, после чего решается уравнение (1.39) с вычисленными «постоянными» матрицами $\mathbf{C}, \mathbf{M}$. Далее берется некоторая небольшая окрестность полученной частоты и повторяется только что описанная процедура до тех пор, пока не будет достигнута желаемая точность. Как правило, достаточно 4–5 шагов таких итераций.

В случае затухающих колебаний модули накопления заменяются соответствующими комплексными модулями. Искомые собственные частоты становятся комплексными числами и указанный способ их нахождения неприменим.

В качестве начального приближения к искомой комплексной частоте выбирается комплексное число $\omega^{(0)}$, вещественная часть которого равна частоте упругих собственных колебаний с модулями, равными вещественным частям соответствующих комплексных модулей, а мнимая часть — произвольное значение в пределах ожидаемого коэффици-

ента механических потерь, после чего строится итерационная последовательность

$$\omega^{(k+1)} = \omega^{(k)} - \frac{F(\omega^{(k)})}{F'(\omega^{(k)})} - \frac{F^2(\omega^{(k)})F''(\omega^{(k)})}{2F'^3(\omega^{(k)})}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Эта последовательность сходится с третьим порядком к искомой частоте, т.е. погрешность на следующем шаге приближенно равна кубу предыдущей погрешности [7].

Необходимые в расчетах производные точно определить невозможно, поэтому они находятся приближенно по формулам численного дифференцирования второго порядка точности

$$F'(z) \approx \frac{F(z+h_z) - F(z-h_z)}{2h_z}, \quad F''(z) \approx \frac{F(z+h_z) - 2F(z) + F(z-h_z)}{h_z^2}$$

при подходящем выборе шага h_z в зависимости от точки z .

Следовательно, на каждом шаге итерации требуется трижды вычислять значение определителя большого порядка, что и определяет основное время работы программы.

Отметим, что на величину определителя влияют его порядок $N_1 = 10N^2$, значение искомой частоты ω , а также способ нормировки уравнений, позволяющий избежать промежуточных переполнений и исчезновений порядков чисел. С ростом N_1 определитель быстро убывает по модулю. Простейший эффективный способ масштабирования состоит в умножении каждой строки определителя на одно и то же число a , в результате чего он изменится в a^{N_1} раз. Например, при $a = 2$ и $N_1 = 1000$ имеем $a^{N_1} \approx 10^{300}$. Следовательно, достаточно взять $a \in [1, 2]$, чтобы удерживать величину определителя в разумных пределах.

По вычисленным значениям вещественных и мнимых частей комплексных собственных частот находятся величины коэффициентов механических потерь.

Рассмотрим произвольное комплексное число $z = a + ib$. Запишем его в тригонометрической форме

$$z = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = r \exp(i\varphi),$$

где $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\varphi = \arctg(b/a)$.

Отметим, что при малых значениях величины b/a можно положить $\varphi \approx b/a$.

Искомая комплексная частота затухающих колебаний ω находится из уравнения (1.39). Положим

$$\lambda = \omega^2 = \text{Re}\lambda + i\text{Im}\lambda = \text{Re}\lambda(1 + i\eta), \quad (1.40)$$

где $\eta = \text{Im}\lambda / \text{Re}\lambda$ – коэффициент механических потерь колебаний с частотой ω .

Учитывая (1.40), запишем

$$\omega = \sqrt{\lambda} = \sqrt{\text{Re}\lambda} \sqrt{1 + i\eta},$$

$$\sqrt{1 + i\eta} = \sqrt[4]{1 + \eta^2} \exp\left(i \frac{\arctg \eta}{2}\right).$$

Находя отсюда вещественную и мнимую части комплексной собственной частоты, приходим к соотношению

$$\frac{\text{Im}\omega}{\text{Re}\omega} = \text{tg} \frac{\arctg \eta}{2},$$

откуда

$$\eta = \text{tg} \left(2 \arctg \frac{\text{Im}\omega}{\text{Re}\omega} \right) = \frac{2 \frac{\text{Im}\omega}{\text{Re}\omega}}{1 - \left(\frac{\text{Im}\omega}{\text{Re}\omega} \right)^2}. \quad (1.41)$$

При малых значениях коэффициента механических потерь ($\eta \ll 1$) формула (1.41) заменяется приближенным соотношением

$$\eta \approx 2 \arctg \frac{\text{Im}\omega}{\text{Re}\omega} \approx 2 \frac{\text{Im}\omega}{\text{Re}\omega}. \quad (1.42)$$

Приближенное соотношение (1.42) используется множеством исследователей затухающих колебаний композитных конструкций, образованных совокупностью произвольно ориентированных вязкоупругих армированных слоев [37, 123, 125, 136, 144, 147, 225].

Таким образом, для вычисления коэффициентов механических потерь не нужно определять соответствующие собственные формы, что представляет собой достаточно сложную и менее устойчивую задачу.

1.3.2. Энергетический метод

Энергетический метод заключается в анализе уравнения баланса энергии с учетом потерь на внутреннее трение для каждой собственной формы колебаний. При этом значения членов в уравнении баланса энергии приближенно находят по формам и частотам колебаний консервативной системы.

Таким образом, каждой собственной форме колебаний ставят в соответствие коэффициент диссипации $\psi = 2\pi\eta$, определяемый как отношение рассеянной составляющей потенциальной энергии деформации ΔU к максимальной накопленной составляющей потенциальной энергии деформации U в элементе за один цикл свободных затухающих колебаний. Произведение коэффициента диссипации на соответ-

ствующую ему собственную частоту представляет собой относительную мощность диссипации q , характеризующую относительное рассеяние энергии за единицу времени при гармонических затухающих колебаниях. Коэффициенты диссипации определяют амплитуды вынужденных колебаний системы в установившемся режиме при резонансе, а мощности диссипации – скорости затухания свободных колебаний [90, 129, 169].

Покажем, что энергетический метод является частным случаем метода, основанного на принципе упруго-вязкоупругого соответствия.

Подставляя равенство (1.40) в соотношение Релея, получим

$$\omega^2 = \omega_R^2 (1 + i \cdot \eta) = \frac{\mathbf{u}^T \mathbf{C}_R \mathbf{u}}{\mathbf{u}^T \mathbf{M} \mathbf{u}} + i \cdot \frac{\mathbf{u}^T \mathbf{C}_I \mathbf{u}}{\mathbf{u}^T \mathbf{M} \mathbf{u}}, \quad (1.43)$$

где $\omega = \omega_R + i \cdot \omega_I$ – комплексная собственная частота k -й моды колебаний, $\mathbf{C} = \mathbf{C}_R + i \cdot \mathbf{C}_I$ – комплексная матрица жесткости, $\mathbf{M}$ – вещественная матрица масс, $\mathbf{u} = \mathbf{u}_R + i \cdot \mathbf{u}_I$ – комплексный собственный вектор k -й моды колебаний, $U = \mathbf{u}^T \mathbf{C}_R \mathbf{u}$ – максимальная накопленная составляющая потенциальной энергии деформации k -й моды колебаний, $\Delta U = \mathbf{u}^T \mathbf{C}_I \mathbf{u}$ – рассеянная составляющая потенциальной энергии деформации k -й моды колебаний, $T = \mathbf{u}^T \mathbf{M} \mathbf{u}$ – максимальная кинетическая энергия k -й моды колебаний.

При нахождении элементов матриц $\mathbf{C}_R$, $\mathbf{C}_I$, $\mathbf{M}$ используются описанные выше квадратурные формулы наивысшей степени точности для вычисления интегралов от координатных функций и их производных.

При малых возмущениях по непрерывности в равенстве (1.43) можно заменить $\mathbf{u}$ на $\mathbf{u}_R$, т.е. воспользоваться приближенной формулой

$$\omega_R^2 (1 + i \cdot \eta) \approx \frac{\mathbf{u}_R^T \mathbf{C}_R \mathbf{u}_R}{\mathbf{u}_R^T \mathbf{M} \mathbf{u}_R} + i \cdot \frac{\mathbf{u}_R^T \mathbf{C}_I \mathbf{u}_R}{\mathbf{u}_R^T \mathbf{M} \mathbf{u}_R}. \quad (1.44)$$

Приравнявая действительную и мнимую части в левой и правой частях уравнения (1.44), запишем

$$\omega_R^2 \approx \frac{\mathbf{u}_R^T \mathbf{C}_R \mathbf{u}_R}{\mathbf{u}_R^T \mathbf{M} \mathbf{u}_R}, \quad (1.45)$$

$$\omega_I^2 = \omega_R^2 \cdot \eta \approx \frac{\mathbf{u}_R^T \mathbf{C}_I \mathbf{u}_R}{\mathbf{u}_R^T \mathbf{M} \mathbf{u}_R}. \quad (1.46)$$

Из равенств (1.45), (1.46) получим величину коэффициента механических потерь k -й моды собственных колебаний

$$\eta \approx \frac{\mathbf{u}_R^T \mathbf{C}_I \mathbf{u}_R}{\mathbf{u}_R^T \mathbf{C}_R \mathbf{u}_R}. \quad (1.47)$$

В знаменателе дроби (1.47) стоит максимальная потенциальная энергия деформации, накопленная за один цикл k -й моды колебаний упругой системы, вычисляемая по вещественным частям элементов комплексной матрицы жесткости и вещественным частям элементов собственного вектора. Числитель дроби (1.47) характеризует рассеянную за один цикл колебаний потенциальную энергию деформации, вычисляемую по мнимым частям элементов комплексной матрицы жесткости и вещественным частям комплексного собственного вектора.

Отношение (1.47) представляет собой основной вариант математической формулировки энергетического метода прогнозирования диссипативных свойств композитных структур [90, 129, 148, 169, 175]. В соответствии с этим вариантом приближенное определение коэффициентов механических потерь композитных структур сводится к нахождению собственных частот и собственных форм колебаний консервативной механической системы с последующим вычислением числителя и знаменателя отношения (1.47).

Энергетический метод широко применяется на практике, прежде всего в силу его простоты и прозрачности механической процедуры, а также внешней привлекательности отсутствия необходимости решения обобщенной комплексной задачи вида (1.39). Однако с повышением демпфирующей способности достоверность прогноза по формуле (1.44), вообще говоря, падает. К тому же возмущения в матрице жесткости не эрмитовы, поскольку собственные значения оказываются комплексными, и элементы собственного вектора уже не будут вещественными и ортогональными. Поэтому первое слагаемое в правой части формулы (1.43) также вносит вклад в мнимую составляющую комплексной собственной частоты, не обязательно малую по сравнению со вторым слагаемым в (1.44). Вторые слагаемые в формулах (1.43) и (1.44) также не обязательно близки друг к другу из-за различия собственных векторов, чего формула (1.44) вовсе не учитывает. Следовательно, в отличие от решения обобщенной комплексной задачи вида (1.39), энергетический подход не позволяет обеспечить надежное прогнозирование диссипативных свойств композитных структур с высокой демпфирующей способностью.

Помимо математической формулировки энергетического метода (1.47) из равенства (1.46) следует еще один приближенный способ вычисления диссипативных характеристик ортотропных композитных структур:

$$\eta \approx \frac{\omega_I^2}{\omega_R^2}. \quad (1.48)$$

В соответствии с равенством (1.48) для нахождения η достаточно определить собственные частоты и собственные формы колебаний двух

конструкций одинаковой геометрии и массы: при формировании матрицы жесткости первой конструкции C_R используются вещественные части комплексных модулей, в то время как при формировании матрицы жесткости второй конструкции C_I – мнимые части комплексных модулей. Из анализа собственных форм колебаний, полученных в результате решения двух задач на собственные значения, необходимо установить пары тождественных собственных форм, которым соответствуют собственные частоты ω_R и ω_I , в дальнейшем идентифицируемые как вещественные и мнимые части комплексных собственных частот.

К достоинствам приближенного способа вычисления диссипативных характеристик ортотропных композитных структур (1.48) прежде всего следует отнести возможность использования существующих коммерческих программных комплексов (Ansys и др.), численно реализующих метод конечных элементов. В этом случае тождественность собственных форм колебаний ортотропных композитных конструкций определяется визуально по графическим изображениям собственных форм, т.е. по доминирующим составляющим собственных векторов. Например, при поперечных колебаниях балки Тимошенко из двух составляющих k -го собственного вектора (поперечные линейные смещения оси балки $w_k(x)$ и порождаемые поперечной силой углы поворота $\alpha_k(x)$) в картине собственных форм доминируют функция $w_k(x)$. Очевидно, что влияние функции $\alpha_k(x)$ на собственные формы колебаний возрастает по мере увеличения тона колебаний или уменьшения длины балки.

Заметим, что используемые при формировании матриц C_R и C_I вещественные и мнимые части комплексных модулей характеризуются различными значениями отношения E_i/G_{i3} ($i = 1, 2$). Поэтому учет деформаций сдвига в уравнениях собственных колебаний двух конструкций одинаковой геометрии и массы, отличающихся величинами E_i/G_{i3} , приводит к различному изменению их собственных частот и собственных форм. Таким образом, использование уточненных теорий стержней, пластин и оболочек при моделировании собственных колебаний тонкостенных конструкций в принципе не позволяет найти пару тождественных собственных форм, соответствующих собственным частотам ω_R и ω_I . Преодоление отмеченной проблемы связано с использованием классических теорий Бернулли – Эйлера и Кирхгофа – Лява. В этом случае k -й собственный вектор имеет лишь одну составляющую $w_k(x)$.

Для иллюстрации сказанного рассмотрим влияние относительной длины l/h на собственные частоты f_1 и коэффициенты механических потерь η_1 основного тона затухающих колебаний двух безопорных балок Тимошенко (высота поперечного сечения $h = 0,005$ м; длина $l \in [0,05; 1,5]$ м). Первая балка изготовлена из однонаправленного углепластика HMS/DX-209 ($E_1 = 191(1 + i \cdot 7,8 \times 10^{-4})$ ГПа,

$G_{13} = 3(1 + i \cdot 1,16 \times 10^{-2})$ ГПа). Вторая балка изготовлена из однонаправленного углепластика с повышенными диссипативными характеристиками, вещественные части комплексных модулей $\text{Re}E_1$ и $\text{Re}G_{13}$ которого равны вещественным частям комплексных модулей однонаправленного углепластика HMS/DX-209, а мнимые части комплексных модулей $\text{Im}E_1$ и $\text{Im}G_{13}$ в 25 раз превышают мнимые части комплексных модулей однонаправленного углепластика HMS/DX-209. Армирующие волокна ориентированы в направлении осей балок ($\theta = 0^\circ$).

На рис. 1.1 приведены графики зависимостей безразмерной собственной частоты $\bar{f}_1 = f_1(l/h)$ и коэффициента механических потерь $\eta_1 = \eta_1(l/h)$ основного тона колебаний от относительной длины рассматриваемых балок, полученные на основе принципа упруго-вязкоупругого соответствия (1.43). Здесь $\bar{f}_1 = f_1 \cdot l^2 \sqrt{\rho / \text{Re}E_1} \cdot h^2$ – безразмерная собственная частота основного тона поперечных колебаний балки Тимошенко.

Графики функций $\bar{f}_1 = \bar{f}_1(l/h)$, полученные на основе энергетического метода в формах (1.47) и (1.48), на рис. 1.1 не показаны, т.к. они пренебрежимо мало отличаются от изображенных кривых. При $(l/h) \in [10; 300]$ расхождения $\Delta_{\bar{f}_1(N)} = (\bar{f}_1(N) / \bar{f}_1(1.43)) \in [0,99999; 1,00002]$. Здесь и далее $N = 1.43, N = 1.47, N = 1.48$ соответствуют результатам вычислений на основе принципа упруго-вязкоупругого соответствия (1.43), и на основе энергетического метода в формах (1.47) и (1.48).

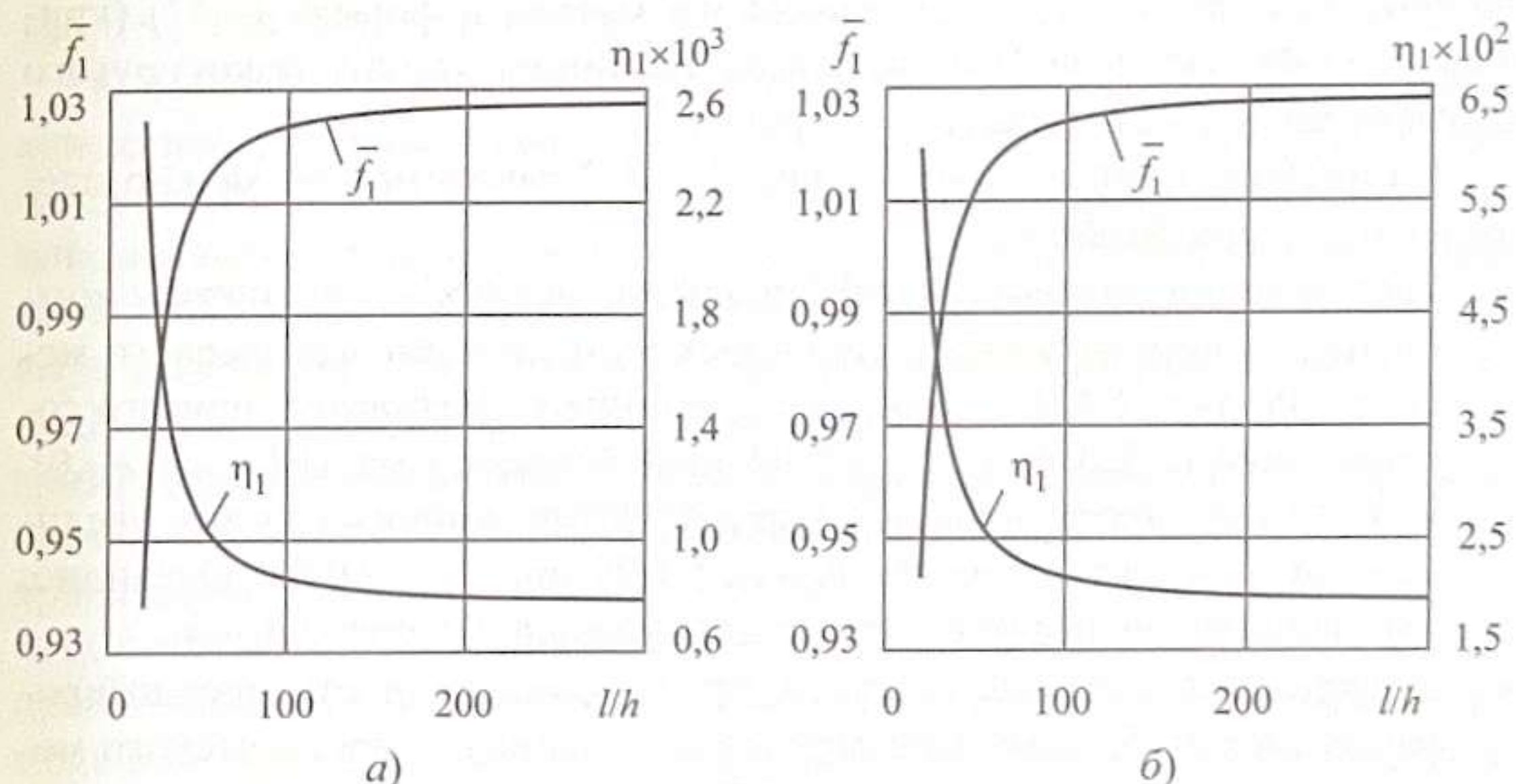


Рис. 1.1. Зависимости безразмерной собственной частоты и коэффициента механических потерь основного тона поперечных колебаний от относительной длины безопорной балки Тимошенко, изготовленной а) из углепластика HMS/DX-209, б) из углепластика с повышенными диссипативными характеристиками

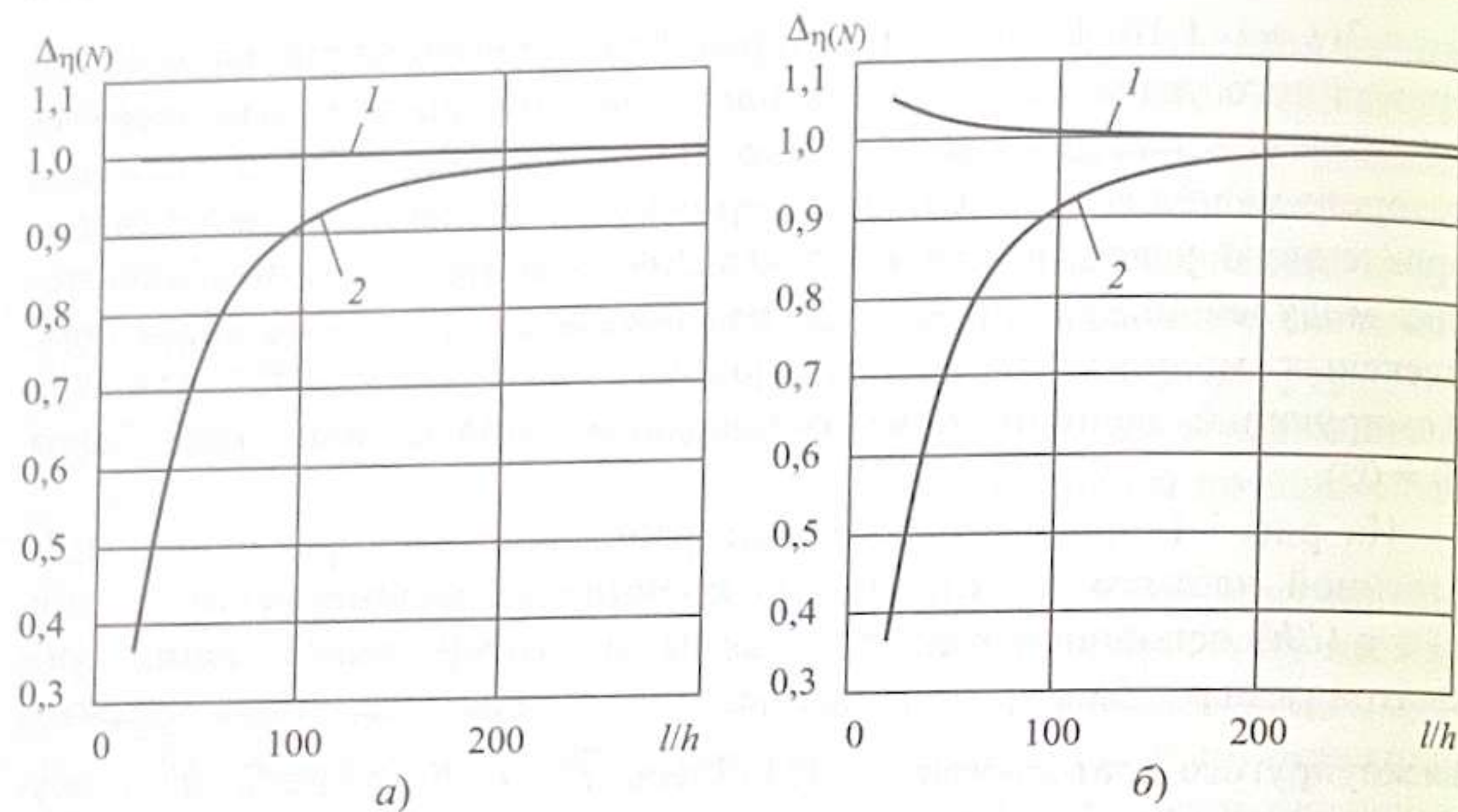


Рис. 1.2. Зависимости расхождений значений коэффициентов механических потерь основного тона поперечных колебаний от относительной длины безопорной балки Тимошенко, изготовленной а) из углепластика HMS/DX-209, б) из углепластика с повышенными диссипативными характеристиками

Графики зависимостей расхождений значений коэффициентов механических потерь основного тона колебаний от относительной длины рассматриваемых балок

$$\Delta_{\eta(N)} = \Delta_{\eta(N)}(l/h); \quad \Delta_{\eta(N)} = \eta_{1(N)}/\eta_{1(1.43)},$$

полученных на основе энергетического метода в формах (1.47) (кривые 1), (1.48) (кривые 2) и на основе принципа упруго-вязкоупругого соответствия (1.43) приведены на рис. 1.2.

Из анализа приведенных на рис. 1.1, 1.2 зависимостей можно сделать следующие выводы.

- Расхождения значений коэффициентов механических потерь композитных конструкций, полученных на основе энергетического метода в форме (1.47) и на основе принципа упруго-вязкоупругого соответствия (1.43) при $\eta_{\max} \leq 0,02$ пренебрежимо малы ($\Delta_{\eta(1.47)} \rightarrow 0$). Повышение диссипативных характеристик сопровождается увеличением этих расхождений: $\Delta_{\eta(1.47)} = 1,05$ при $\eta_{\max} = 0,06$. Очевидно, что дальнейшее повышение η будет приводить к росту $\Delta_{\eta(1.47)}$.
- Достаточная для практических приложений точность прогнозирования диссипативных характеристик на основе энергетического метода в форме (1.48) может быть обеспечена при $(l/h) \geq 100$.

1.3.3. Простейшие линейные вязкоупругие модели

Значительно реже, чем два предыдущих подхода, прогнозирование диссипативных характеристик слоистых композитов производится на

основе использования простейших линейных вязкоупругих моделей. Линейные вязкоупругие модели Кельвина, Максвелла, Зенера достаточно просты, но не вполне адекватно описывают процессы деформирования реальных полимеров.

К достоинствам таких моделей относятся малое количество параметров, необходимых для характеристики вязкоупругих свойств материала, простота их оценки и доступность коммерческих программных комплексов. Лучшего согласования с экспериментом можно достичь, заменив один элемент Максвелла с временем релаксации τ на серию элементов с различными временами релаксации, соединенных параллельно друг с другом. Использование достаточно большого числа элементов Максвелла позволяет достаточно хорошо отобразить любую функцию релаксации. Такую модель называют рядом Прони [71, 206].

1.4. Моделирование упруго-диссипативных характеристик материалов, компонуемых в слоистую структуру

Исследование композитов предопределяет наличие различных масштабных уровней, что приводит к моделям различной сложности. Моделирование на микромеханическом уровне (масштаб волокон, частиц в слое композита) позволяет установить пути повышения диссипативных характеристик композита на уровне слоя за счет изменения отношения длина/диаметр и ориентации волокон, расстояния между волокнами, демпфирующих характеристик волокон и матрицы [111, 130, 139, 146, 152, 154, 203, 209, 210, 231–233].

К настоящему времени разработано большое число микромоделей композитов, армированных прямыми волокнами, тканями, включениями цилиндрической, сферической и пластинчатой форм. Микромоделей, описывающие армированные тканями композиты, дополнительно учитывают искривления волокон, связанные с переплетением нитей основы и утка ткани; для хаотически армированных материалов осуществляют их осреднение по углу ориентации волокон; пространственно армированные композиты рассматривают как совокупность ортогональных и взаимно проникающих слоев из прямолинейных или искривленных волокон.

Соотношения микромеханики основаны на некоторых априорных предположениях о структуре композита, т.е. на идеализированных моделях, приближенно отражающих реальную структуру материала и часто не учитывающих не поддающиеся формальному описанию особенности материала, связанные с реализуемыми в конкретных условиях параметрами технологического процесса. В связи с этим соотношения микромеханики в основном предназначены для ориентировочных оценок и качественного анализа влияния микроструктурных

параметров на свойства композитов, необходимых для решения задач материаловедения, связанных с модификацией свойств и разработкой новых материалов.

Поэтому наибольшее распространение получили модели, работающие на мезоскопическом уровне (масштаб – толщина слоя). При этом свойствами и геометрией волокон, частиц и т.д. пренебрегают. Вместо этого вводятся т.н. эффективные характеристики слоя, которые определяются либо из микромеханического анализа, либо из экспериментальных данных.

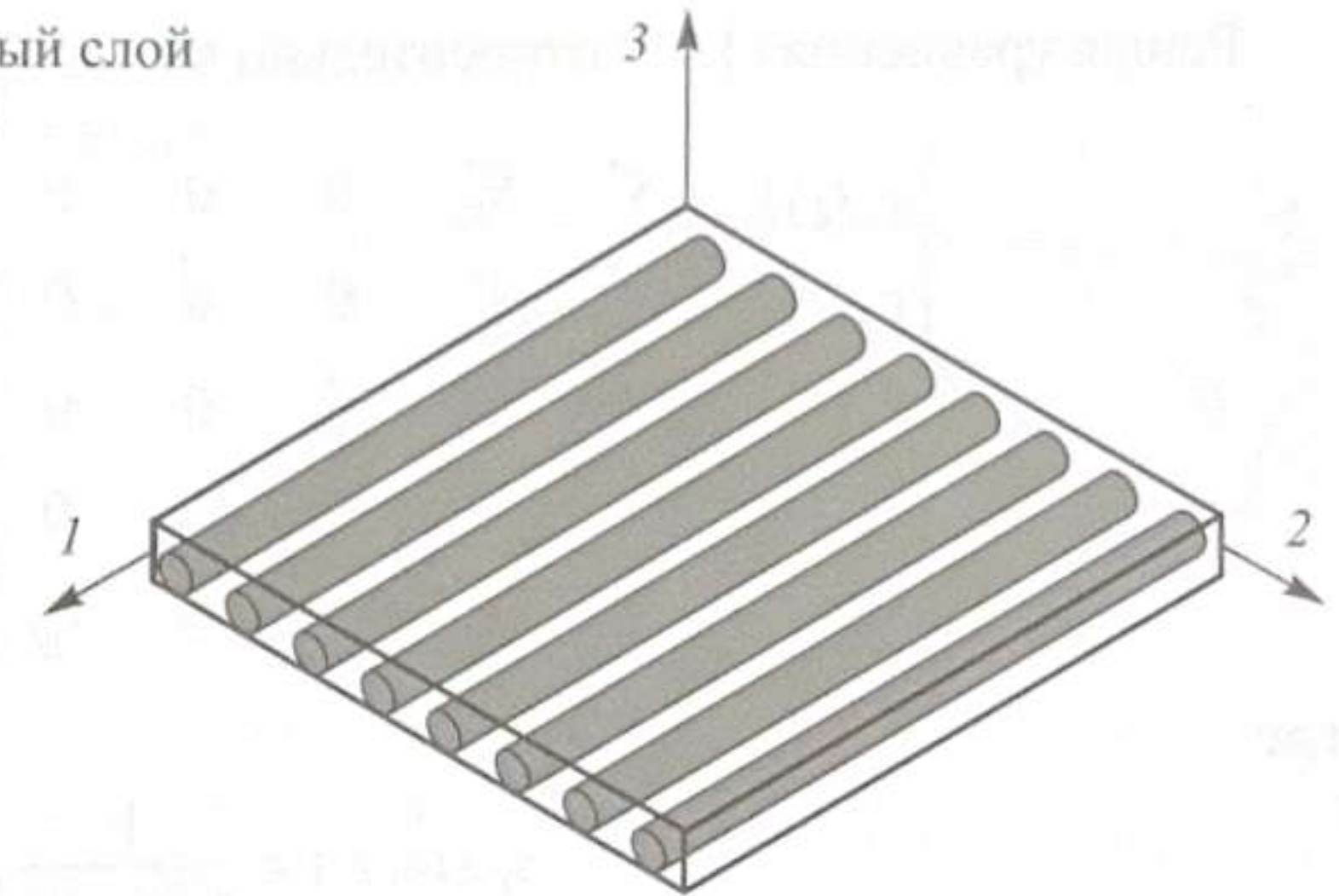
Следующая масштабная характеристика многослойного композита – толщина всего пакета (макроскопический уровень). Как и в предыдущем случае, свойства определяются либо дальнейшим усреднением (уже эффективных или найденных экспериментально на предыдущем этапе) свойств слоя по толщине пакета, либо экспериментально для всего пакета. Очевидно, что при последнем подходе вычислительные затраты минимальны, но за это приходится платить утратой возможности исследования процессов локального характера (отслоение, разрыв волокон, разрушение матрицы и т.д.). Моделирование на макроскопическом уровне позволяет исследовать влияние ориентации и взаимного расположения армированных слоев, а также межслойных эффектов и гибридизации на диссипативные характеристики слоистых структур [38, 39, 56, 68–70, 82–84, 106–109, 112, 113, 120, 140, 161, 169, 190].

1.4.1. Армированный слой

Далее предполагается, что слоистая структура композита образуется совокупностью квазиоднородных армированных слоев, определенным образом ориентированных относительно главных осей конструкции. При этом слои композита рассматриваются как однородная среда, математическая модель которой строится на основе экспериментально полученных данных без объяснения механизмов, определяющих поведение композита. Свойства слоя композита определяются при испытаниях опытных образцов, изготовленных тем же технологическим методом, что и рассматриваемая конструкция. В этом случае получаемые экспериментально характеристики позволяют учесть все особенности изготовления материала: качество пропитки, натяжение ленты, давление прессования, режим термообработки и т.д.

Рассмотрим однородный вязкоупругий армированный слой композита в связанной с его микроструктурой естественной системе координат 123 , плоскости которой совпадают с плоскостями упругой симметрии (рис. 1.3). Если в качестве армирующего элемента используются ткани, то совмещение направлений волокон основы и волокон утка с направлениями осей симметрии 1 и 2 естественной системы координат позволяет классифицировать слой композита как орто-

Рис. 1.3. Однонаправленный слой композита в естественной системе координат 123



тропный материал. При армировании непрерывными однонаправленными волокнами, ориентированными в направлении оси симметрии 1 , слой композита классифицируется как трансверсально-изотропный материал (плоскость изотропии 23).

Соотношения напряжение – деформация для вязкоупругого армированного слоя композита в системе координат 123 записываются в виде (1.34):

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1(t) \\ \sigma_2(t) \\ \sigma_4(t) \\ \sigma_5(t) \\ \sigma_6(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_{11}^* & Q_{12}^* & 0 & 0 & 0 \\ Q_{12}^* & Q_{22}^* & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Q_{44}^* & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{55}^* & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{66}^* \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{Bmatrix} e^{i\omega t}, \quad (1.49)$$

где

$$Q_{11}^* = Q_{11}^*(\omega, T) = \frac{E_1^*(\omega, T)}{1 - \nu_{12}^*(\omega, T)\nu_{21}^*(\omega, T)},$$

$$Q_{12}^* = Q_{12}^*(\omega, T) = \frac{\nu_{21}^*(\omega, T)E_1^*(\omega, T)}{1 - \nu_{12}^*(\omega, T)\nu_{21}^*(\omega, T)} = \frac{\nu_{12}^*(\omega, T)E_2^*(\omega, T)}{1 - \nu_{12}^*(\omega, T)\nu_{21}^*(\omega, T)},$$

$$Q_{22}^* = Q_{22}^*(\omega, T) = \frac{E_2^*(\omega, T)}{1 - \nu_{12}^*(\omega, T)\nu_{21}^*(\omega, T)},$$

$$Q_{44}^* = Q_{44}^*(\omega, T) = G_{23}^*(\omega, T),$$

$$Q_{55}^* = Q_{55}^*(\omega, T) = G_{13}^*(\omega, T),$$

$$Q_{66}^* = Q_{66}^*(\omega, T) = G_{12}^*(\omega, T).$$

Решая уравнения (1.49) относительно вектора деформаций, получим:

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_1(t) \\ \varepsilon_2(t) \\ \varepsilon_4(t) \\ \varepsilon_5(t) \\ \varepsilon_6(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11}^* & S_{12}^* & 0 & 0 & 0 \\ S_{12}^* & S_{22}^* & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_{44}^* & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{55}^* & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66}^* \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix} e^{i\omega t}, \quad (1.50)$$

где

$$S_{11}^* = S_{11}^*(\omega, T) = \frac{1}{E_1^*(\omega, T)},$$

$$S_{12}^* = S_{12}^*(\omega, T) = -\frac{\nu_{21}^*(\omega, T)}{E_2^*(\omega, T)} = -\frac{\nu_{12}^*(\omega, T)}{E_1^*(\omega, T)},$$

$$S_{22}^* = S_{22}^*(\omega, T) = \frac{1}{E_2^*(\omega, T)},$$

$$S_{44}^* = S_{44}^*(\omega, T) = \frac{1}{G_{23}^*(\omega, T)},$$

$$S_{55}^* = S_{55}^*(\omega, T) = \frac{1}{G_{13}^*(\omega, T)},$$

$$S_{66}^* = S_{66}^*(\omega, T) = \frac{1}{G_{12}^*(\omega, T)}.$$

Далее элементы комплексных матриц жесткости и податливости, комплексные модули упругости и сдвига, комплексные коэффициенты Пуассона обозначаются следующими символами:

$$Q_{ij}^*(\omega, T) \equiv Q_{ij},$$

$$S_{ij}^*(\omega, T) \equiv S_{ij},$$

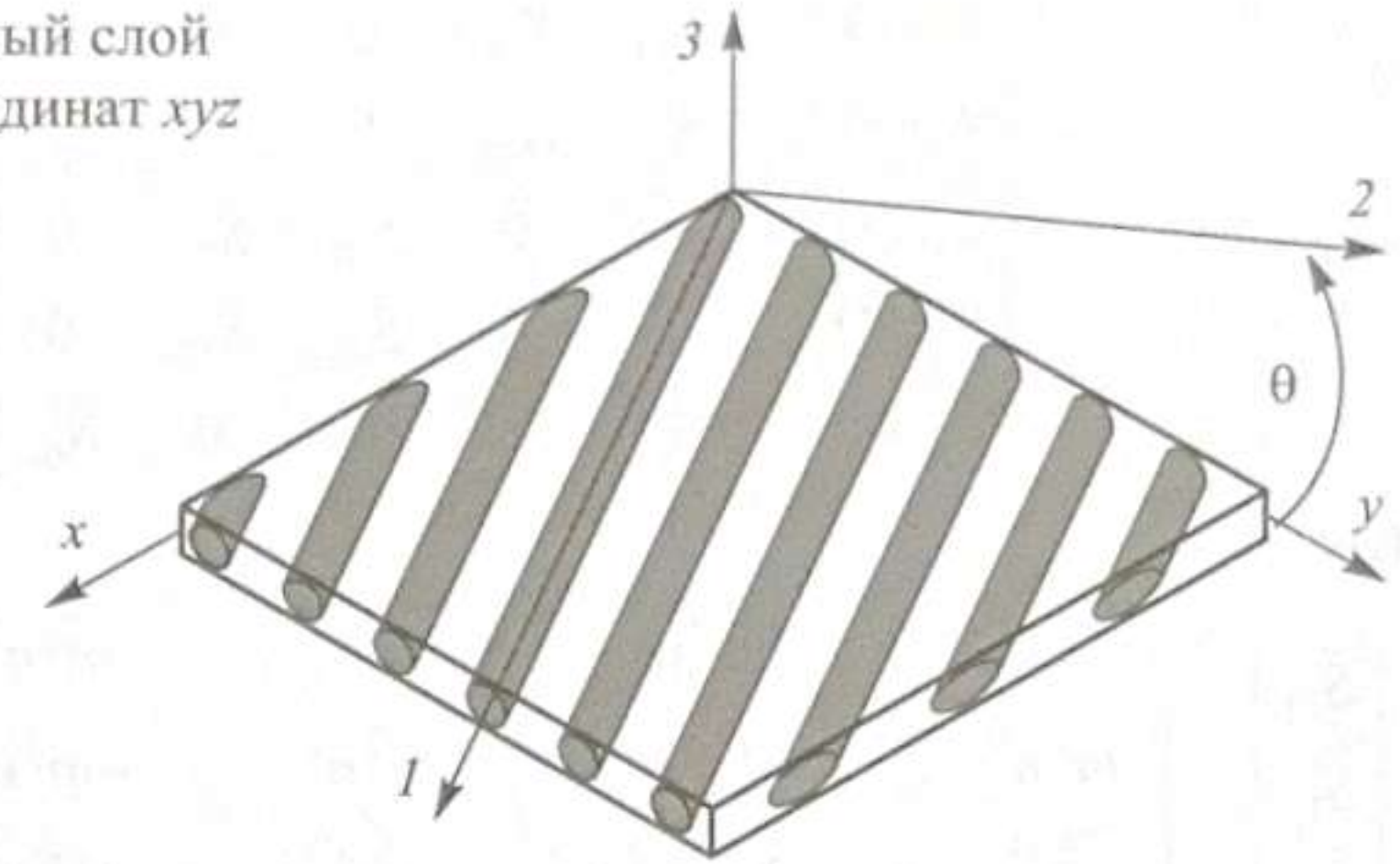
$$E_i^*(\omega, T) \equiv E_i,$$

$$G_{ij}^*(\omega, T) \equiv G_{ij},$$

$$\nu_{ij}^*(\omega, T) \equiv \nu_{ij}.$$

Переход от системы координат 123 к системе координат хуз, полученной путем поворота осей 1 и 2 на некоторый угол θ относительно

Рис. 1.4. Однонаправленный слой композита в системе координат хуз



оси 3 (рис. 1.4), сопровождается изменением класса упругой симметрии слоя композита. При $\theta \neq 0^\circ, 90^\circ$ слой композита идентифицируется как моноклинный:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x(t) \\ \sigma_y(t) \\ \sigma_{yz}(t) \\ \sigma_{xz}(t) \\ \sigma_{xy}(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & 0 & 0 & \bar{Q}_{16} \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & 0 & 0 & \bar{Q}_{26} \\ 0 & 0 & \bar{Q}_{44} & \bar{Q}_{45} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{Q}_{45} & \bar{Q}_{55} & 0 \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & 0 & 0 & \bar{Q}_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} \end{Bmatrix} e^{i\omega t}. \quad (1.51)$$

Здесь

$$\begin{Bmatrix} \bar{Q}_{11} \\ \bar{Q}_{12} \\ \bar{Q}_{22} \\ \bar{Q}_{66} \\ \bar{Q}_{16} \\ \bar{Q}_{26} \\ \bar{Q}_{44} \\ \bar{Q}_{45} \\ \bar{Q}_{55} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} m^4 & 2m^2n^2 & n^4 & 4m^2n^2 & 0 & 0 \\ m^2n^2 & m^4 + n^4 & m^2n^2 & -4m^2n^2 & 0 & 0 \\ n^4 & 2m^2n^2 & m^4 & 4m^2n^2 & 0 & 0 \\ m^2n^2 & -2m^2n^2 & m^2n^2 & (m^2 - n^2)^2 & 0 & 0 \\ m^3n & mn(n^2 - m^2) & -mn^3 & 2mn(n^2 - m^2) & 0 & 0 \\ mn^3 & mn(m^2 - n^2) & -m^3n & 2mn(m^2 - n^2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m^2 & n^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -mn & mn \\ 0 & 0 & 0 & 0 & n^2 & m^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_{11} \\ Q_{12} \\ Q_{22} \\ Q_{66} \\ Q_{44} \\ Q_{55} \end{Bmatrix},$$

где $m = \cos\theta, n = \sin\theta$.

Соотношения напряжение – деформация для моноклинного слоя композита могут быть записаны в терминах комплексных податливостей (1.35):

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x(t) \\ \varepsilon_y(t) \\ \varepsilon_{yz}(t) \\ \varepsilon_{xz}(t) \\ \varepsilon_{xy}(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{S}_{11} & \bar{S}_{12} & 0 & 0 & \bar{S}_{16} \\ \bar{S}_{12} & \bar{S}_{22} & 0 & 0 & \bar{S}_{26} \\ 0 & 0 & \bar{S}_{44} & \bar{S}_{45} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{S}_{45} & \bar{S}_{55} & 0 \\ \bar{S}_{16} & \bar{S}_{26} & 0 & 0 & \bar{S}_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} \end{Bmatrix} e^{i\omega t}, \quad (1.52)$$

где

$$\begin{Bmatrix} \bar{S}_{11} \\ \bar{S}_{12} \\ \bar{S}_{22} \\ \bar{S}_{66} \\ \bar{S}_{16} \\ \bar{S}_{26} \\ \bar{S}_{44} \\ \bar{S}_{45} \\ \bar{S}_{55} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} m^4 & 2m^2n^2 & n^4 & m^2n^2 & 0 & 0 \\ m^2n^2 & m^4+n^4 & m^2n^2 & -m^2n^2 & 0 & 0 \\ n^4 & 2m^2n^2 & m^4 & m^2n^2 & 0 & 0 \\ 4m^2n^2 & -8m^2n^2 & 4m^2n^2 & (m^2-n^2)^2 & 0 & 0 \\ 2m^3n & 2mn(n^2-m^2) & -2mn^3 & mn(n^2-m^2) & 0 & 0 \\ 2mn^3 & 2mn(m^2-n^2) & -2m^3n & mn(m^2-n^2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m^2 & n^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -mn & mn \\ 0 & 0 & 0 & 0 & n^2 & m^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} S_{11} \\ S_{12} \\ S_{22} \\ S_{66} \\ S_{44} \\ S_{55} \end{Bmatrix}.$$

В уравнениях (1.51), (1.52) и далее для обозначения элементов векторов напряжений и деформаций слоя в системе координат x, y, z вместо цифровых нижних индексов 1, 2, 4, 5, 6 используются индексы, обозначаемые буквами латинского алфавита x, y, z .

Из соотношений (1.52) с учетом (1.14)–(1.18) следуют формулы для нахождения комплексных модулей моноклинного слоя композита в системе координат x, y, z :

$$E_x(\theta) = \frac{E_1}{m^4 + \left(\frac{E_1}{G_{12}} - 2\nu_{12} \right) m^2 n^2 + \frac{E_1}{E_2} n^4}, \quad (1.53)$$

$$E_y(\theta) = \frac{E_1}{n^4 + \left(\frac{E_1}{G_{12}} - 2\nu_{12} \right) m^2 n^2 + \frac{E_1}{E_2} m^4}, \quad (1.54)$$

$$G_{yz}(\theta) = \frac{G_{31}}{\frac{G_{31}}{G_{23}} m^2 + n^2},$$

$$G_{zx}(\theta) = \frac{G_{31}}{\frac{G_{31}}{G_{23}} n^2 + m^2},$$

$$G_{xy}(\theta) = \frac{E_1}{4 \left(1 + 2\nu_{12} + \frac{E_1}{E_2} \right) m^2 n^2 + \frac{E_1}{G_{12}} (m^2 - n^2)^2}, \quad (1.55)$$

$$\nu_{xy}(\theta) = - \frac{\left(1 + \frac{E_1}{E_2} - \frac{E_1}{G_{12}} \right) m^2 n^2 - \nu_{12} (m^4 + n^4)}{m^4 + \left(\frac{E_1}{G_{12}} - 2\nu_{12} \right) m^2 n^2 + \frac{E_1}{E_2} n^4},$$

$$\mu_{x,xy}(\theta) = \frac{\left(2 + 2\nu_{12} - \frac{E_1}{G_{12}} \right) m^3 n - \left(2\nu_{12} + 2\frac{E_1}{E_2} - \frac{E_1}{G_{12}} \right) mn^3}{4 \left(1 + 2\nu_{12} + \frac{E_1}{E_2} \right) m^2 n^2 + \frac{E_1}{G_{12}} (m^2 - n^2)^2},$$

$$\mu_{y,xy}(\theta) = \frac{\left(2 + 2\nu_{12} - \frac{E_1}{G_{12}} \right) mn^3 - \left(2\nu_{12} + 2\frac{E_1}{E_2} - \frac{E_1}{G_{12}} \right) m^3 n}{4 \left(1 + 2\nu_{12} + \frac{E_1}{E_2} \right) m^2 n^2 + \frac{E_1}{G_{12}} (m^2 - n^2)^2},$$

$$\eta_{yz,zx}(\theta) = \frac{\left(1 - \frac{G_{31}}{G_{23}} \right) mn}{\frac{G_{31}}{G_{23}} n^2 + m^2}.$$

Следуя Фойгту [230], будем называть определяемые равенствами (1.53)–(1.55) комплексные модули упругости $E_x(\theta)$, $E_y(\theta)$ и комплексный модуль сдвига в плоскости армирования $G_{xy}(\theta)$ «свободными» комплексными модулями. Помимо «свободных» модулей Фойгт также ввел «чистые» комплексные модули. «Чистые» комплексные модули упругости $\bar{E}_x(\theta)$, $\bar{E}_y(\theta)$ и «чистый» комплексный модуль сдвига в плоскости армирования $\bar{G}_{xy}(\theta)$ следуют из предположения об обобщенной плоской деформации ограниченного цилиндрической поверхностью моноклинного тела.

В частности, из равенств (1.23), справедливых при выполнении условий (1.20), запрещающих продольную деформацию в направлении оси 1, параллельной образующей цилиндрической поверхности ($\varepsilon_1 = \varepsilon_x = 0$), следует формула для нахождения «чистого» комплексного модуля сдвига в плоскости армирования

$$\bar{G}_{xy} = \frac{1}{s_{66}} = \frac{\bar{S}_{11}}{\bar{S}_{11}\bar{S}_{66} - \bar{S}_{16}^2} = \frac{G_{xy}}{1 - \mu_{x,xy} \cdot \mu_{xy,x}}. \quad (1.56)$$

Аналогичным образом, запрещая деформацию сдвига в плоскости армирования ($\epsilon_6 = \epsilon_{xy} = 0$), получим соотношения для определения редуцированных коэффициентов податливости моноклинного тела

$$s_{ij} = s_{ji} = \bar{S}_{ij} - \frac{\bar{S}_{i6}\bar{S}_{6j}}{\bar{S}_{66}},$$

из которых следуют формулы для вычисления «чистых» комплексных модулей упругости

$$\bar{E}_x = \frac{1}{s_{11}} = \frac{\bar{S}_{66}}{\bar{S}_{11}\bar{S}_{66} - \bar{S}_{16}^2} = \frac{E_x}{1 - \mu_{x,xy} \cdot \mu_{xy,x}}, \quad (1.57)$$

$$\bar{E}_y = \frac{1}{s_{22}} = \frac{\bar{S}_{66}}{\bar{S}_{22}\bar{S}_{66} - \bar{S}_{26}^2} = \frac{E_y}{1 - \mu_{y,xy} \cdot \mu_{xy,y}}. \quad (1.58)$$

Таким образом, для нахождения значений упруго-диссипативных характеристик вязкоупругого моноклинного слоя композита достаточно располагать совокупностью экспериментально определенных зависящих от частоты и температуры вещественных и мнимых частей комплексных функций модулей упругости E_i , комплексных функций модулей сдвига G_{ij} и комплексных функций коэффициентов Пуассона ν_{ij} вязкоупругого ортотропного слоя композита.

Известно, что повышение температуры до температуры стеклования полимерной матрицы T_g сопровождается повышением коэффициента механических потерь и понижением вещественной части комплексного модуля упругости композита [212]. В то же время частотная зависимость полимерных композитов до сих пор является дискуссионным вопросом. В подавляющем большинстве случаев диапазон контролируемых частот ограничен, и при фиксированной температуре вязкоупругие свойства матрицы можно считать постоянными. В частности, в работе [151] экспериментально показано, что при произвольной ориентации армирования диссипативные характеристики однонаправленного стеклопластика не зависят от частоты колебаний $f \in [1, 1000]$ Гц.

Авторы работы [139], экспериментируя с образцами стеклопластика и углепластика в том же диапазоне частот, обнаружили очень слабую частотную зависимость коэффициента механических потерь. Поэтому далее при $T = \text{const}$ ($T < T_g$) частотная зависимость упруго-диссипативных характеристик армированных слоев композитов считается пренебрежимо малой и при определении вещественных и мнимых частей элементов комплексных матриц жесткости и податливости армированных слоев композита учитывается лишь их ориентация относительно глобальной системы координат хуз в соответствии с соотношениями (1.51), (1.52) [131, 138].

Еще одно широко используемое упрощение обусловлено тем, что существующие методы экспериментального определения упруго-диссипативных характеристик вязкоупругого ортотропного слоя композита не позволяют определить величину $\text{Im} \nu_{ij}$. Поэтому в процессе численного моделирования коэффициент Пуассона приходится полагать вещественной величиной $\nu_{ij} = \text{Re} \nu_{ij}$ [77–79, 146, 148, 149].

В табл. 1.1, 1.2 приведены значения вещественных частей комплексных модулей и коэффициентов механических потерь для используемых далее армированных слоев волокнистых композитов: углепластиков и стеклопластиков. Иллюстрирующие влияние ориентации слоя однонаправленного углепластика HMS/DX-209 относительно глобальной системы координат хуз графики функций вещественных частей и соответствующих коэффициентов механических потерь «свободных» и «чистых» комплексных модулей в зависимости от угла θ при фиксированном значении температуры окружающей среды приведены на рис. 1.5, 1.6.

Таблица 1.1. Упруго-диссипативные характеристики углепластиков

Характеристика	HMS/DX-209*	CM-Preg-C-230/ /600 CP004 39	Ст-11043/ /DION FR 9300
$\text{Re} E_1$, ГПа	191	120	96
$\text{Re} E_2$, ГПа	5	8	7,9
$\text{Re} G_{12}$, ГПа	3	4,4	4,7
$\text{Re} G_{13}$, ГПа	3	4,4	4,7
$\text{Re} G_{23}$, ГПа	2,5	2,7	2,6
ν_{12}	0,279	0,27	0,3
$\eta_1 \times 10^4$	7,8	9	9
$\eta_2 \times 10^3$	6,7	9,6	9
$\eta_{12} \times 10^2$	1,16	1,6	1,4
$\eta_{13} \times 10^2$	1,16	1,6	1,4
$\eta_{23} \times 10^2$	1,15	1,5	1,3
ρ , кг/м ³	1580	1500	1460
$h_{ply} \times 10^4$, м	2	2	2

* Значения вещественных частей комплексных модулей упругости и сдвига слоя HMS/DX-209, а также соответствующих коэффициентов механических потерь вычислялись по предложенным в работе [210] соотношениям микромеханики. Необходимые для расчета упруго-диссипативные свойства матрицы и армирующих волокон приведены в [209].

Таблица 1.2. Упруго-диссипативные характеристики стеклопластиков

Характеристика	T-53(BM)-78/ /ПН-609-21М	T-11-ГВС-9/ /ПН-609-21М	64009 / /DION FR 9300
$\text{Re}E_1$, ГПа	28,4	22,4	22
$\text{Re}E_2$, ГПа	11,6	17,7	22
$\text{Re}G_{12}$, ГПа	4,4	4,62	8,2
$\text{Re}G_{13}$, ГПа	3,7	3,0	4,2
$\text{Re}G_{23}$, ГПа	2,6	2,68	4,2
ν_{12}	0,22	0,11	0,03
$\eta_1 \times 10^3$	4,3	6,3	3,7
$\eta_2 \times 10^3$	13,9	8,1	3,7
$\eta_{12} \times 10^2$	2,0	1,73	1,65
$\eta_{13} \times 10^2$	2,74	2,52	2,54
$\eta_{23} \times 10^2$	3,1	2,77	2,54
ρ , кг/м ³	1650	1700	1890
$h_{ply} \times 10^4$, м	3,5	4	8,3

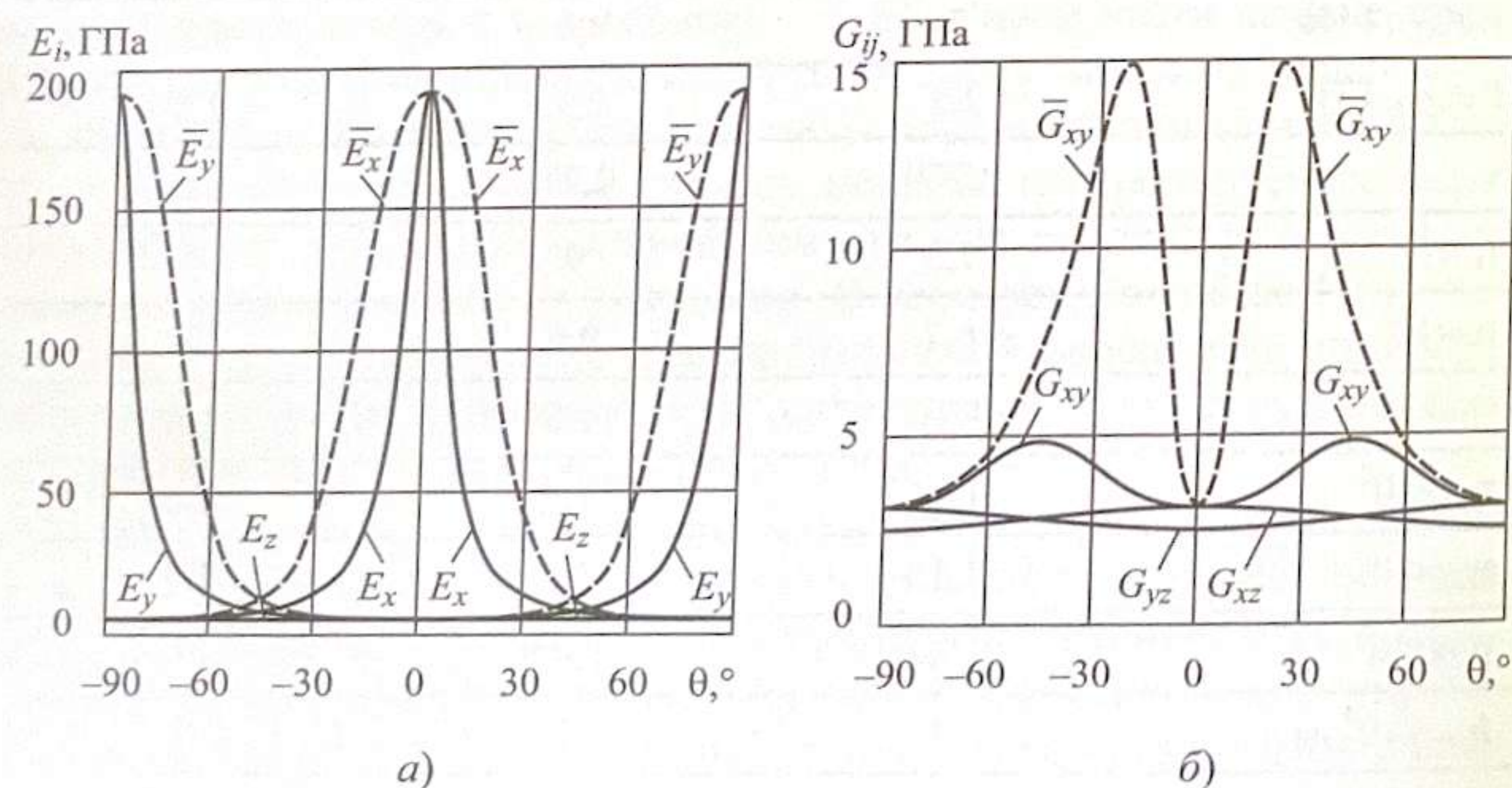


Рис. 1.5. Зависимости вещественных частей «свободных» и «чистых» а) комплексных модулей упругости, б) комплексных модулей сдвига от угла ориентации армирования однонаправленного слоя углепластика HMS/DX-209

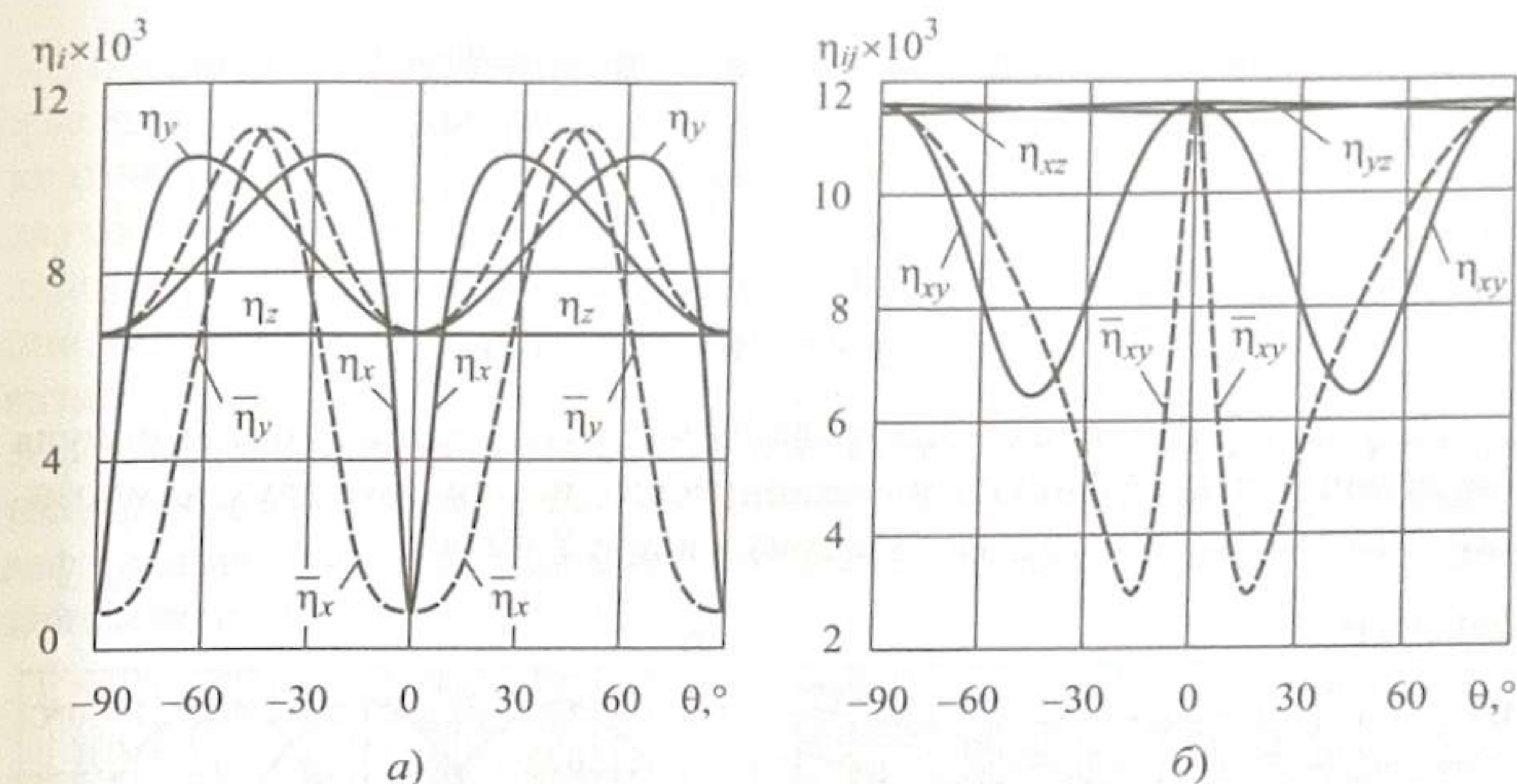


Рис. 1.6. Зависимости коэффициентов механических потерь «свободных» и «чистых» а) комплексных модулей упругости, б) комплексных модулей сдвига от угла ориентации армирования однонаправленного слоя углепластика HMS/DX-209

1.4.2. Изотропный вязкоупругий материал

Часто реализуемые уровни рассеяния энергии волокнистых композитов не позволяют снизить амплитуды резонансных колебаний конструкций до требуемых величин. Поэтому появились предложения по способам существенного повышения диссипации энергии за счет введения в состав слоистой структуры вязкоупругих материалов [239]. Известны два основных способа повышения пассивного демпфирования слоистых структур за счет введения в их состав вязкоупругих материалов.

Первый способ состоит в нанесении на одну из наружных поверхностей композитной структуры слоя «жесткого» изотропного вязкоупругого материала [49, 68–70]. Диссипативные свойства слоистой структуры в основном определяются рассеянием составляющих потенциальной энергии деформации, порождаемых нормальными напряжениями и деформациями в «жестком» вязкоупругом материале. Соотношения напряжение – деформация для находящегося в условиях плоского напряженного состояния слоя «жесткого» вязкоупругого материала таковы:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x(t) \\ \sigma_y(t) \\ \sigma_{yz}(t) \\ \sigma_{xz}(t) \\ \sigma_{xy}(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{E}{1-\nu^2} & \frac{\nu E}{1-\nu^2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\nu E}{1-\nu^2} & \frac{E}{1-\nu^2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{xy} \end{Bmatrix} e^{i\omega t}, \quad (1.59)$$

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_1(t) \\ \varepsilon_2(t) \\ \varepsilon_4(t) \\ \varepsilon_5(t) \\ \varepsilon_6(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E & -\nu/E & 0 & 0 & 0 \\ -\nu/E & 1/E & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/G & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/G & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/G \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix} e^{i\omega t}.$$

На рис. 1.7, 1.8 приведены графики частотных зависимостей модуля накопления и коэффициента механических потерь для двух композиций «жестких» вязкоупругих материалов при $T = \text{const}$.

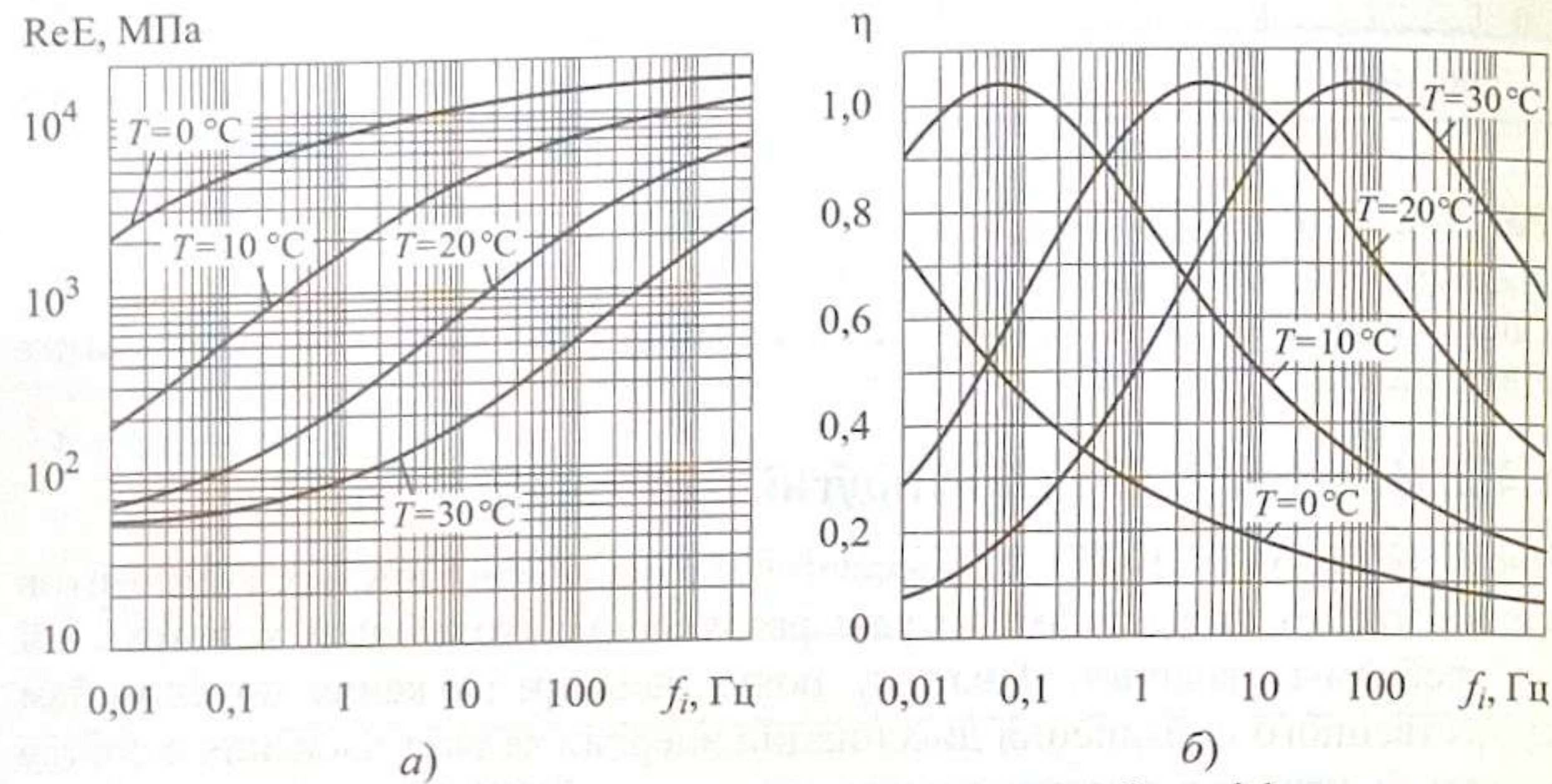


Рис. 1.7. Частотная зависимость а) модуля накопления, б) коэффициента механических потерь «жесткого» вязкоупругого материала «Випоком-1» при $T = \text{const}$

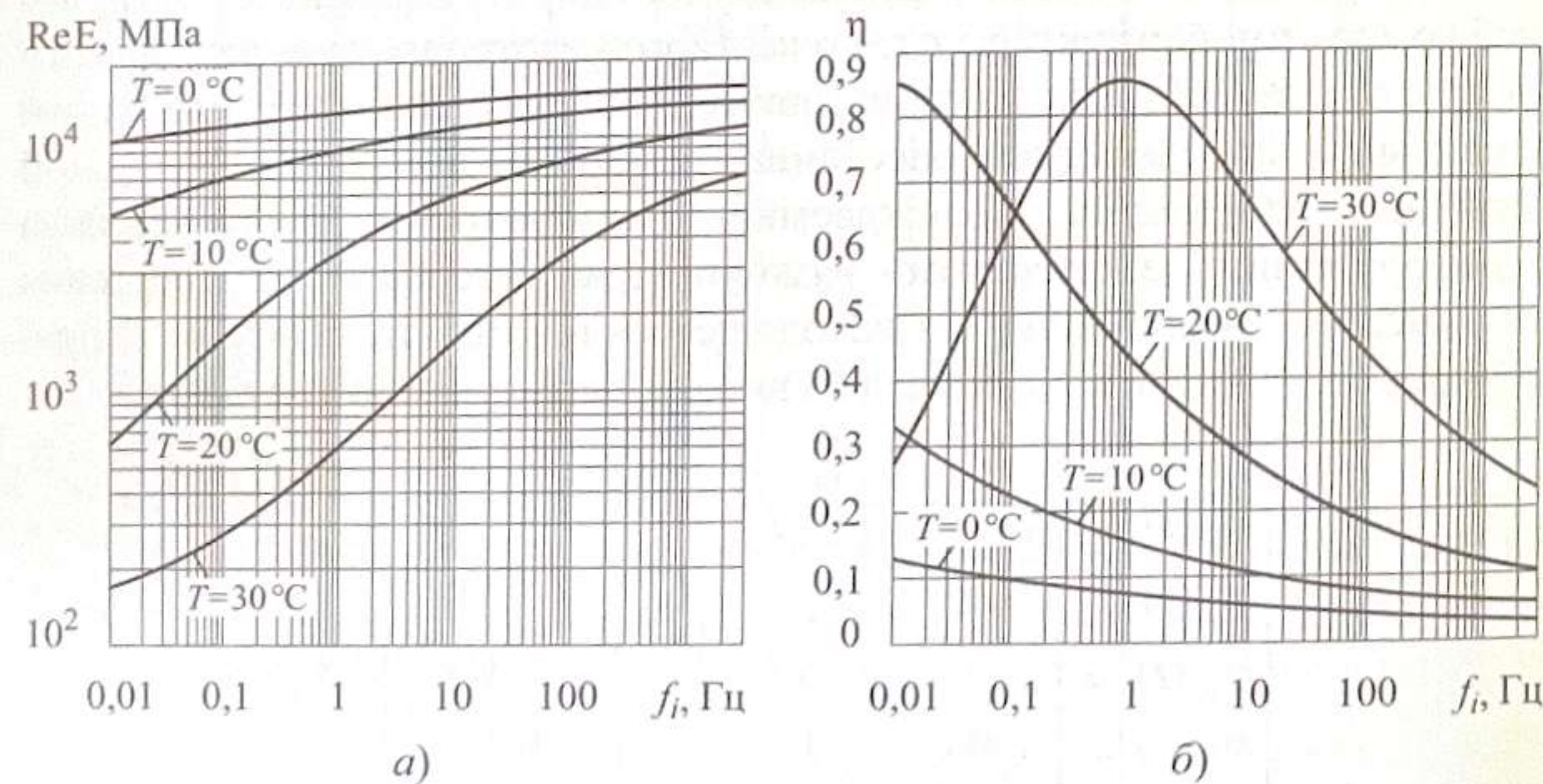


Рис. 1.8. Частотная зависимость а) модуля накопления, б) коэффициента механических потерь «жесткого» вязкоупругого материала «Випоком-2» при $T = \text{const}$

Второй способ предполагает создание структур, в которых силовые слои конструкционных композитов перемежаются слоями «мягких» изотропных вязкоупругих материалов [82, 83, 106–109]. В этом случае диссипативные свойства слоистой структуры в целом определяются рассеянием составляющих потенциальной энергии деформации, порождаемых сдвиговыми напряжениями и деформациями в слоях вязкоупругих материалов. Поэтому при моделировании напряженно-деформированного состояния «мягких» слоев, как правило, учитывают только обжатие и межслойный сдвиг. Тогда соотношения напряжение – деформация для слоя «мягкого» изотропного вязкоупругого материала записываются в виде

$$\begin{Bmatrix} \sigma_z(t) \\ \sigma_{yz}(t) \\ \sigma_{xz}(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} E_z & 0 & 0 \\ 0 & G & 0 \\ 0 & 0 & G \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_z \\ \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} \end{Bmatrix} e^{i\omega t}, \quad (1.60)$$

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_z(t) \\ \varepsilon_{yz}(t) \\ \varepsilon_{xz}(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E & 0 & 0 \\ 0 & 1/G & 0 \\ 0 & 0 & 1/G \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_z \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \end{Bmatrix} e^{i\omega t}.$$

Комплексный трансверсальный модуль E_z в общем случае не совпадает с комплексным модулем упругости материала «мягкого» слоя. Слой можно считать трансверсально мягким, если выполняются условия $\varepsilon_x \ll \varepsilon_z$, $\varepsilon_y \ll \varepsilon_z$, т.е. обжатие «мягкого» слоя происходит практически без его расширения в плоскости слоя. В этом случае комплексный трансверсальный модуль E_z связан с комплексным модулем упругости E и комплексным коэффициентом Пуассона ν зависимостью [14, 104]

$$E_z = \frac{(1 - \nu)E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}.$$

Очевидно, чтобы слой можно было считать трансверсально мягким, материал должен обладать достаточной сжимаемостью.

На рис. 1.9, 1.10 приведены графики частотных зависимостей модуля накопления и коэффициента механических потерь для двух композиций «мягких» вязкоупругих материалов при $T = \text{const}$.

В отличие от армированного слоя композита вещественные и мнимые части комплексных модулей как «жестких», так и «мягких» вязкоупругих материалов существенно зависят от частоты колебаний f и температуры окружающей среды T [12, 46, 66, 96, 121, 133, 239]. Использование метода температурно-частотной суперпозиции позволяет разделить температурно-частотную связанность упруго-диссипативных свойств за счет введения функции температурного смещения $\alpha_T = \alpha_T(T)$. При построении аппроксимирующих зависимостей модуль

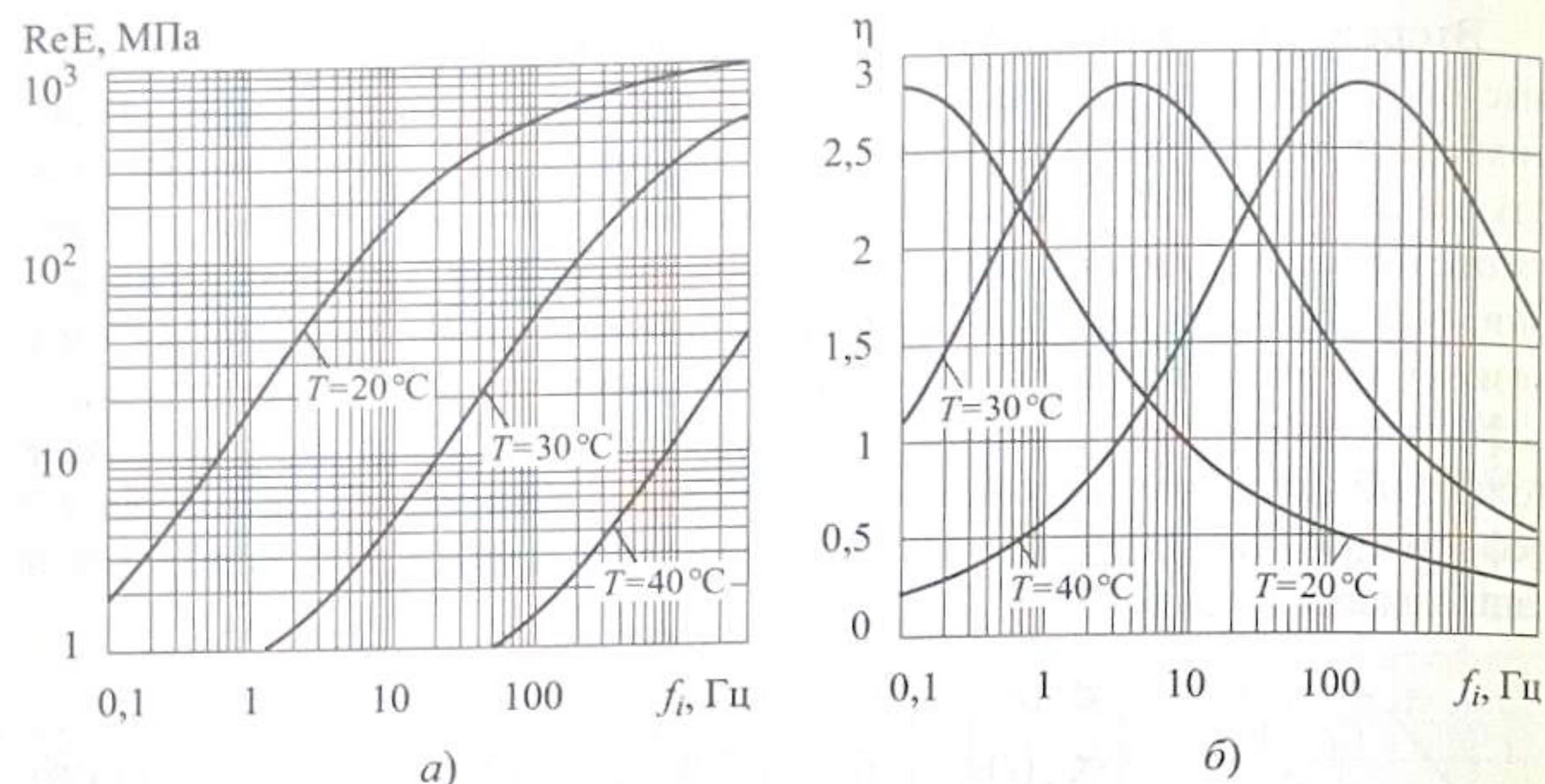


Рис. 1.9. Частотные зависимости а) модуля накопления, б) коэффициента механических потерь «мягкого» вязкоупругого материала ВПС-2,5 при $T = \text{const}$

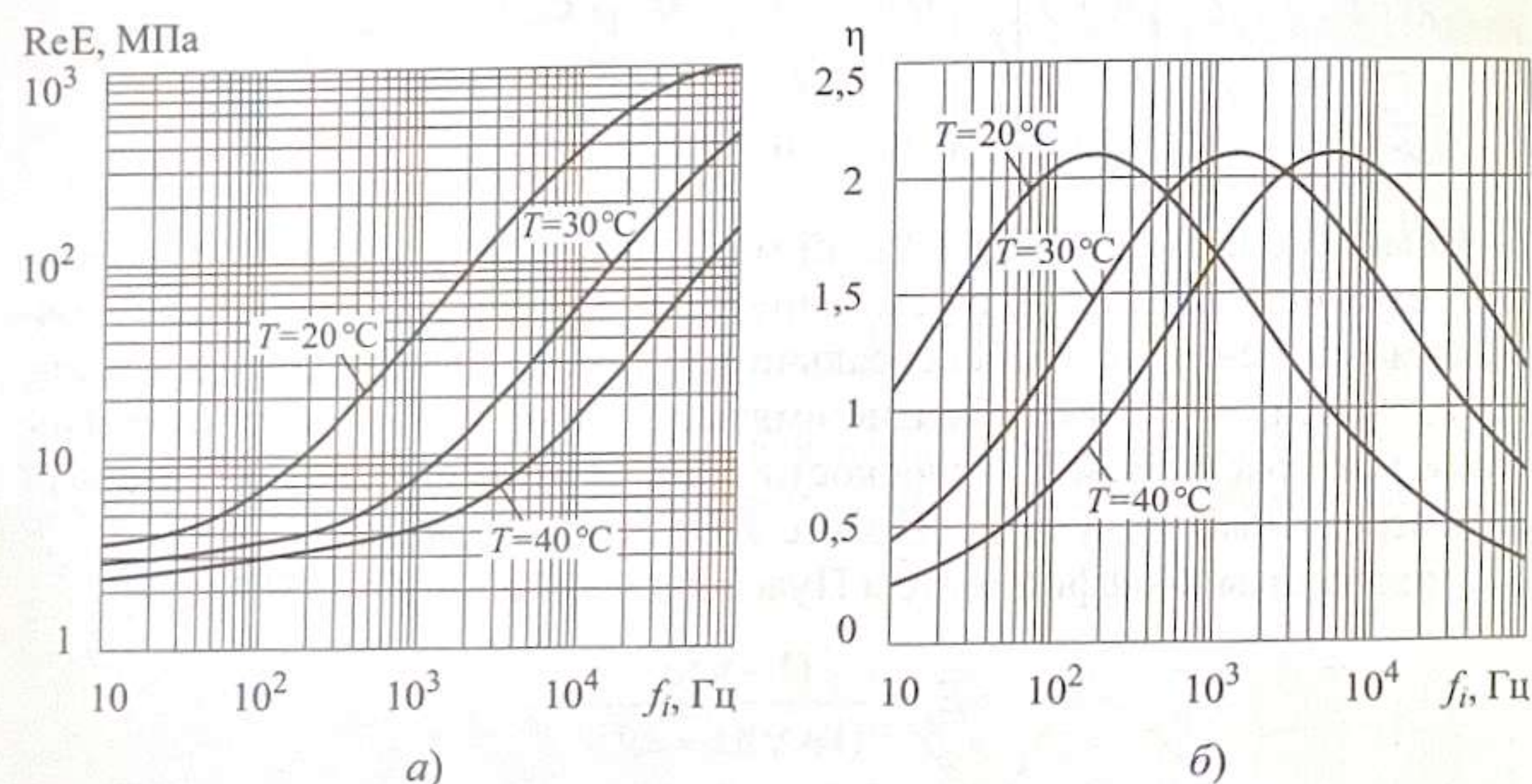


Рис. 1.10. Частотные зависимости а) модуля накопления, б) коэффициента механических потерь «мягкого» вязкоупругого материала ВПС-3 при $T = \text{const}$

накопления и коэффициент механических потерь рассматриваются только как функции приведенной частоты $f_R = \alpha_T(T)f$. В качестве аппроксимирующих функций могут использоваться полиномиальные зависимости [68–70, 82, 83, 106–109]:

$$\lg(\text{Re } E(f_R)) = \sum_{m=0}^N p_m (\lg f_R)^{(N-m)}, \quad \lg \eta(f_R) = \sum_{m=0}^N q_m (\lg f_R)^{(N-m)}, \quad (1.61)$$

получаемые в результате аппроксимации экспериментальных данных.

2 Моноклинный стержень

Достоинством композитов является возможность создания на их основе адаптивных конструкций, способных реагировать на изменение внешних воздействий. К таким конструкциям прежде всего следует отнести адаптивные композитные крыльевые и лопастные системы, обеспечивающие наилучшее согласование с набегающим неоднородным потоком жидкости или газа за счет выбора составов и структур, наиболее рационально реализующих эффект изгибно-крутильной связанности [142].

Создание адаптивных конструкций требует глубокого понимания неклассических особенностей их реакции на динамические внешние воздействия: зависимости собственных форм и собственных частот колебаний, а также диссипативных свойств от ориентации армирования. Простейшим объектом, позволяющим продемонстрировать эти особенности, является моноклинный композитный стержень, вырезанный из пластины ортотропного композита под произвольным углом к направлению армирования.

В качестве еще одной причины, инициирующей интерес к изучению неклассических эффектов, порождаемых изгибно-крутильными колебаниями моноклинных композитных стержней, следует отметить проблему разработки экспериментальных методов определения упруго-диссипативных характеристик ортотропных композитов по измеренным величинам собственных частот и коэффициентов механических потерь различных форм и тонов колебаний безопорных опытных образцов [77–79]¹.

Несмотря на существование множества работ, посвященных колебаниям ортотропных композитных стержней, литература по свободным изгибно-крутильным колебаниям моноклинных стержней крайне немногочисленна. При этом основная масса статей посвящена построению математических моделей, а также численному исследованию упругих колебаний, в которых внутреннее трение не учитывается [33, 34, 110, 117–119, 141, 163, 177, 180, 182, 183, 204, 205, 215, 220]. Более полное исследование влияния ориентации армирования и геометрических параметров на собственные формы, собственные частоты и диссипативные характеристики затухающих изгибно-крутильных колебаний моноклинного композитного стержня приведено в работе [84].

¹ Подобно многим задачам механики анизотропного тела первые исследования связанных изгибно-крутильных колебаний анизотропных стержней, обусловленные необходимостью определения упругих постоянных кристаллов, проводились еще до появления композитных материалов [132, 150].